

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERISTARIO DE JALAPA

Ingeniería en sistemas

Análisis de sistemas

Ing. Marco Tulio Valdez Albizurez

séptimo Semestre

Gestor de multas de vehículos

Integrantes:

Alba Cristina Nájera Marroquín – 0907-23-13067

Ana Laura De María Oliva Cruz - 0907-23-9832

Shintia Celeste Orellana Galeano - 0907-23-19496

Aura Lucía Sandoval Pivaral - 0907-23-19786

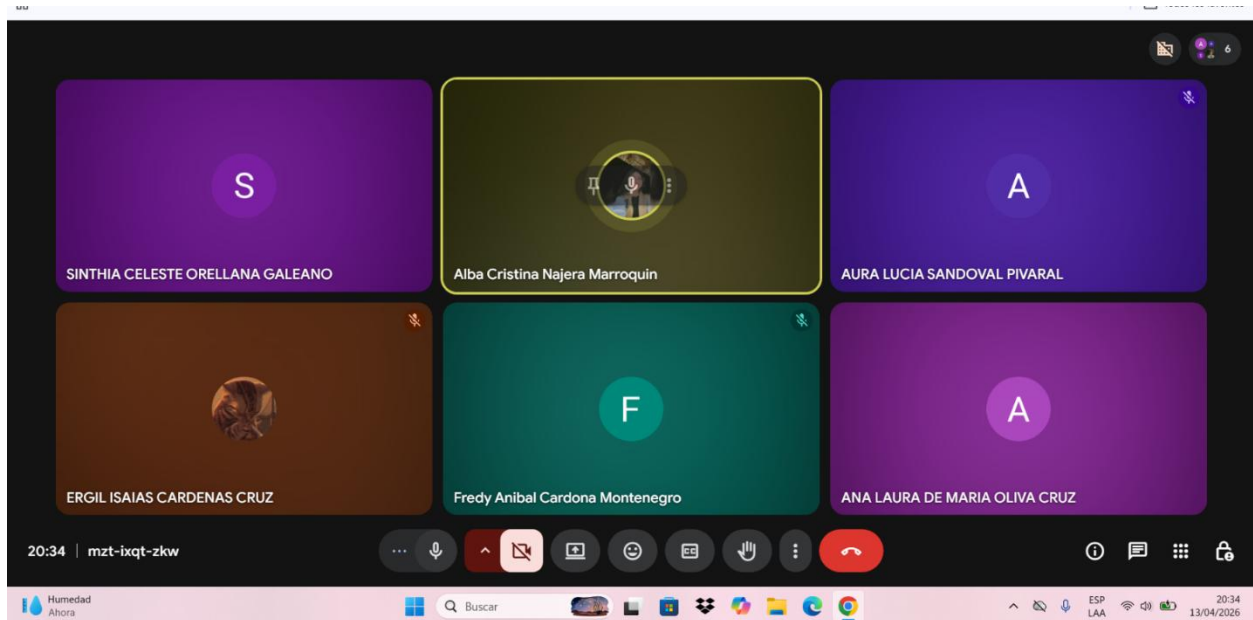
Fredy Anibal Cardona Montenegro - 0907-23-22830

Ergil Isaías Cárdenas Cruz - 0907-21-12165

INFORME PROYECTO ANÁLISIS

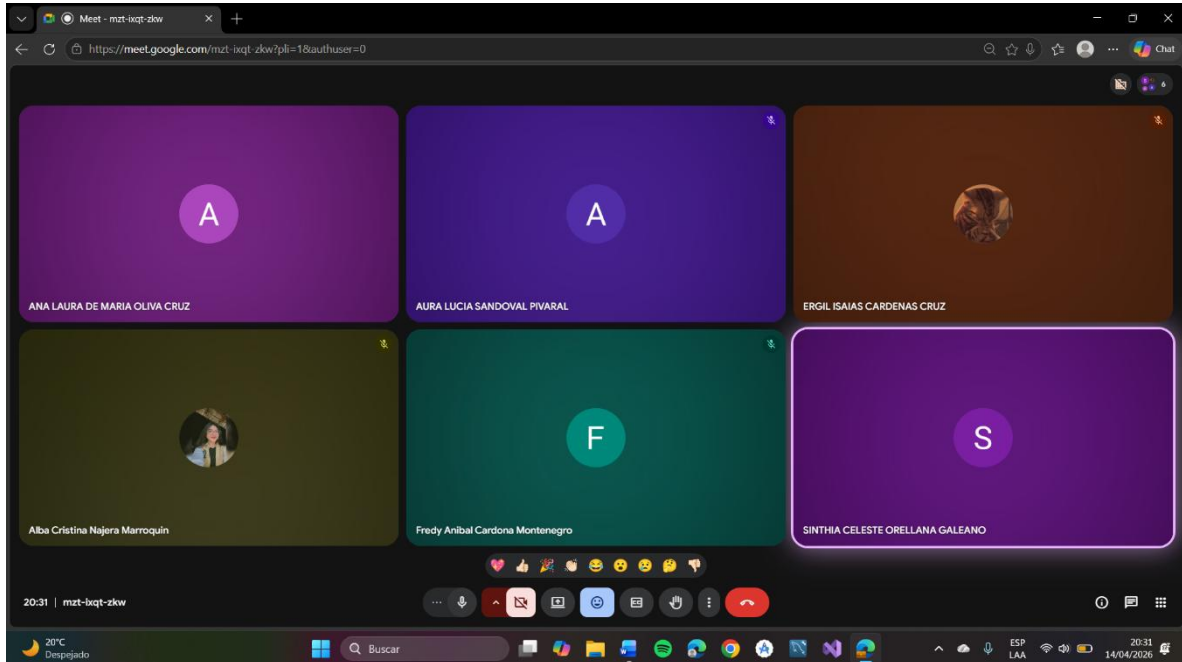
SPRINTS

DÍA 1



El lunes 13 de abril de 2026 nos reunimos para ponernos de acuerdo como grupo en que lenguaje de programación se va a trabajar nuestro proyecto y todos estuvimos de acuerdo en que se va trabajar en Python con el framework de FastAPI para el backend y react con vite para el fronted y nuestra base de datos en SQLite, también asignamos lo que se tiene que trabajar durante la semana y quienes van a trabajar cada punto también creamos el primer cycle y se asignaron las tareas que cada uno trabajará durante la semana, se le dio la valoración a cada issues en linear, y todos los del grupo opinamos sobre que punteo le asignaríamos según la dificultad a cada issues.

DÍA 2



El martes 14 de abril de 2026, nos reunimos como grupo nuevamente con el objetivo de revisar los avances recientes del proyecto. Durante esta meet, se analizaron los avances alcanzados de cada integrante hasta el momento, así como los errores identificados en el desarrollo inicial, y también se plantearon correcciones y mejoras necesarias para fortalecer la calidad del proyecto, considerando que el proyecto pues aún se encuentra en una fase temprana. Para este día se estaba trabajando la base del proyecto, es decir las carpetas correspondientes que utilizaríamos para el backend y para el frontend, de tal forma que todos trabajen de forma ordenada en los archivos correspondientes, para este día aún no se ha subido nada a Github ya que no se termina de estructurar las rutas y archivos.

DÍA 3

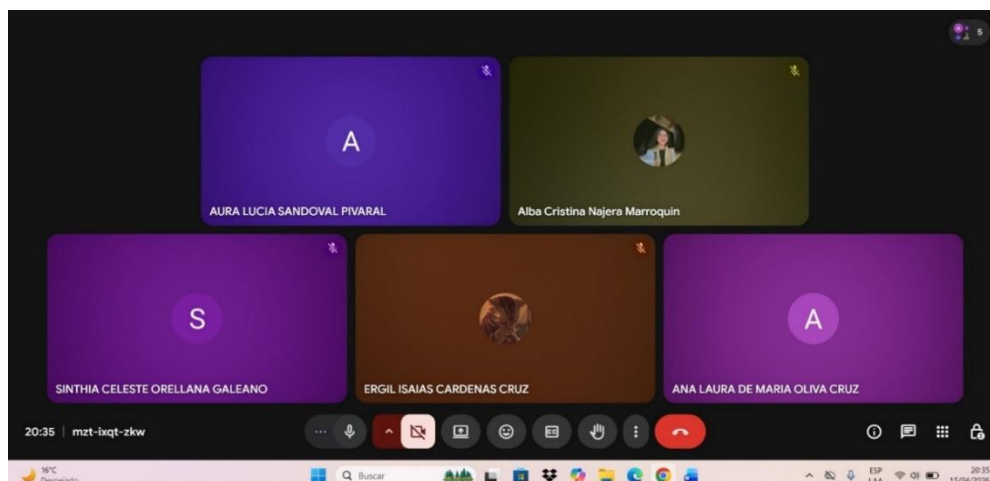
Durante la tercera reunión del equipo de trabajo, realizada el día miércoles 15 de abril del 2026, se dio continuidad a la planificación y desarrollo del sistema de gestión de multas y vehículos, enfocándose principalmente en la definición y refinamiento de funcionalidades clave.

En esta sesión se discutieron aspectos importantes relacionados con el registro y consulta de vehículos mediante el número de placa, asegurando que el sistema permita validar la existencia del vehículo antes de asociarle una multa. Asimismo, se abordó la estructura necesaria para el registro de multas, incluyendo campos como fecha, tipo de infracción, descripción, monto base y estado inicial.

También se revisaron criterios de validación tanto en el frontend como en el backend, destacando la importancia de evitar registros duplicados y garantizar la integridad de los datos. Se plantearon mejoras en la experiencia de usuario, como mensajes de confirmación y errores claros al momento de realizar operaciones.

Finalmente, se establecieron próximos pasos, incluyendo la implementación de funcionalidades pendientes y la preparación de pruebas para el siguiente sprint.

Para este sprint se sigue analizando la forma y estructura del proyecto, para crear la base para integrar las demás funcionalidades de la aplicación web, si bien hay atrasos en cuanto al desarrollo del sistema, se plantea dejar la base de la mejor manera para no tener problemas mayores con el código más adelante, y también replantear la forma de trabajo o el tiempo de trabajo para cada tarea asignada.



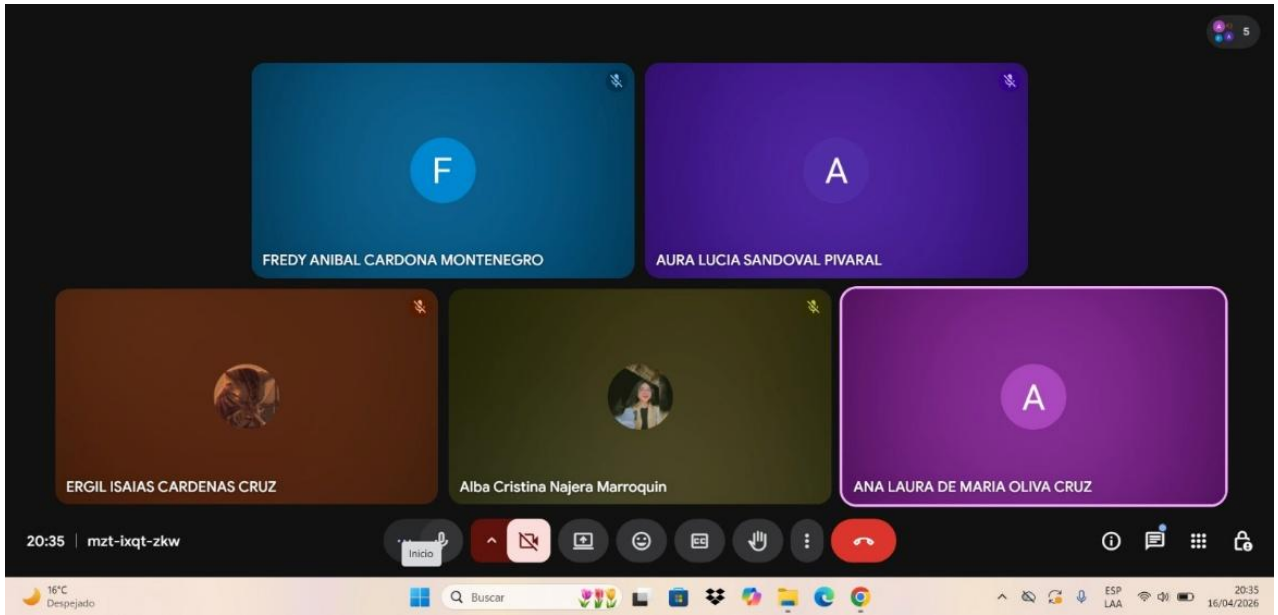
DÍA 4

El jueves 16 de abril de 2026, el equipo se reunió para continuar con el desarrollo del proyecto, avanzando en una nueva etapa enfocada en la gestión de usuarios. Durante esta sesión se trabajó en la implementación de funcionalidades clave del sistema, tales como el registro de usuarios y la validación de credenciales al momento de iniciar sesión.

Asimismo, se establecieron mecanismos para garantizar que el sistema respetara los roles asignados por el administrador, permitiendo un acceso adecuado a las diferentes funcionalidades según el tipo de usuario. También se avanzó en la implementación del proceso de recuperación de contraseña, con el fin de mejorar la experiencia y seguridad dentro de la plataforma.

De igual manera, se desarrollaron validaciones para evitar el registro de usuarios o correos electrónicos duplicados, así como la implementación de contraseñas seguras que cumplieran con ciertos criterios mínimos de seguridad. Finalmente, se incorporó la visualización de mensajes de error en caso de que las credenciales ingresadas fueran incorrectas, contribuyendo a una mejor retroalimentación y control dentro del sistema.

Sin embargo, durante esta etapa comenzaron a surgir dificultades relacionadas con la organización del trabajo colaborativo. Algunos integrantes presentaban problemas para visualizar o integrar avances dentro del proyecto, lo que ocasionó retrasos y conflictos de coordinación entre los miembros del equipo. Aunque en ese momento aún no se conocía el origen exacto del problema, posteriormente se descubriría que varios integrantes estaban trabajando en repositorios distintos, impidiendo la correcta unificación del desarrollo realizado hasta ese punto.



DÍA 5

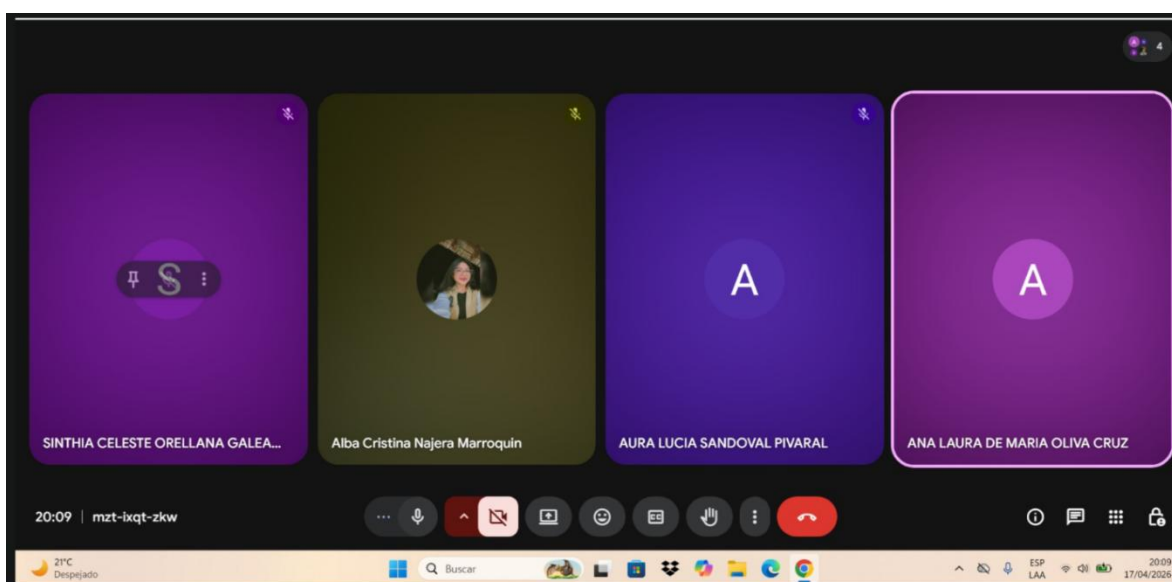
El viernes 17 de abril de 2026, el equipo continuó con la planificación y organización del sprint, enfocándose principalmente en la definición de nuevos requerimientos funcionales y en la estructuración de las tareas pendientes del sistema. Durante esta sesión se discutieron aspectos relacionados con la Gestión de Propietarios, la Consulta Detallada de Multas por Placa y los futuros módulos administrativos que formarían parte del proyecto.

Sin embargo, aunque inicialmente se continuó con la planificación del desarrollo, aún no se había detectado un problema importante relacionado con el repositorio del proyecto. Fue hasta el sábado 18 de abril de 2026, durante una reunión presencial en la universidad, que el equipo descubrió que varios integrantes estaban trabajando de manera aislada debido a que el repositorio principal no había sido compartido correctamente. La persona encargada de subir la base inicial del sistema había realizado un fork del repositorio original y lo había gestionado como un proyecto independiente, provocando que los demás integrantes no pudieran visualizar ni integrar los avances realizados.

Como consecuencia de esta situación, el repositorio utilizado hasta ese momento fue descartado y se decidió crear uno nuevo desde cero, centralizando nuevamente la base principal del proyecto. Durante esa reunión presencial se

apoyó la subida correcta de la estructura base del sistema, permitiendo finalmente que todos los integrantes trabajaran sobre un mismo entorno compartido.

A partir de ese momento comenzó realmente el desarrollo colaborativo del proyecto; sin embargo, durante el primer ciclo únicamente dos integrantes lograron subir correctamente sus avances y funcionalidades al nuevo repositorio, mientras que el resto del equipo presentó poca participación o no realizó aportes funcionales al sistema. Esta situación generó atrasos en algunas tareas planificadas y obligó a reorganizar parte de la carga de trabajo para mantener el avance del proyecto.



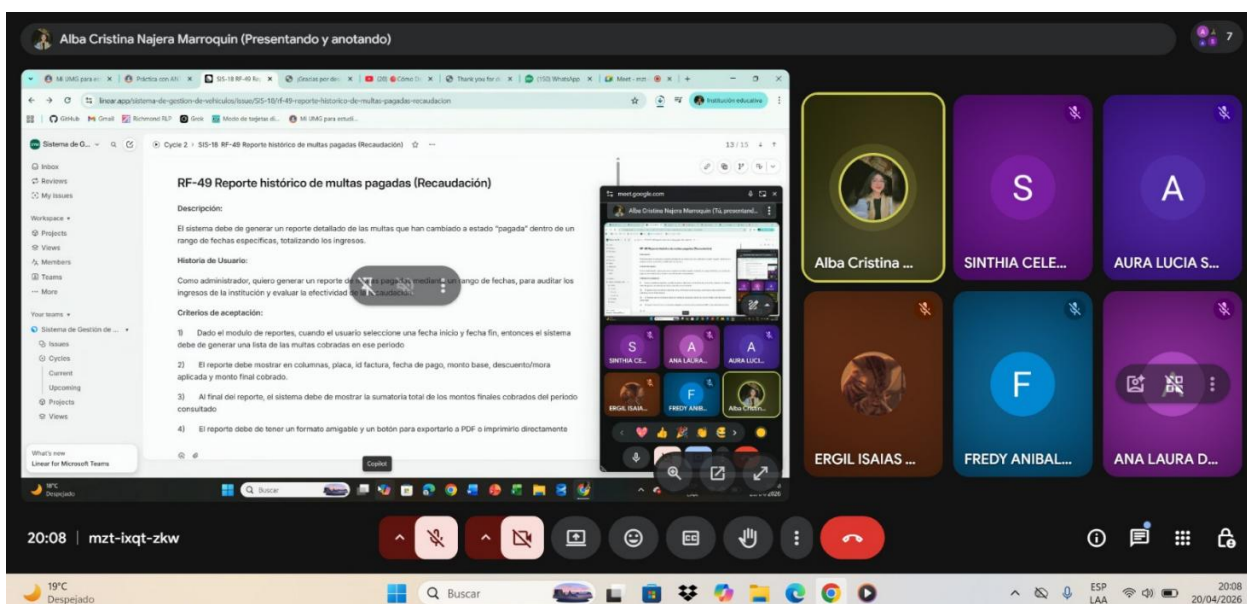
DÍA 6

El lunes 20 de abril de 2026, el equipo se reunió para continuar con la organización del sprint, centrándose en la asignación de tareas y en la optimización de la distribución del trabajo entre los integrantes.

Durante la sesión, se revisaron las historias de usuario previamente definidas, asegurando que cada miembro del equipo tuviera claridad sobre sus responsabilidades en el desarrollo de los módulos de Gestión de Propietarios, Consulta de Multas y Reportes Administrativos. Asimismo, se ajustó la

planificación de las sub-tareas técnicas, priorizando aquellas relacionadas con la integración entre el backend en FastAPI, la base de datos y las vistas en React.

De igual forma, se reforzó la coordinación del flujo de trabajo, estableciendo un orden lógico de desarrollo para evitar bloqueos entre dependencias, especialmente en lo relacionado con las validaciones, cálculos automáticos y consultas históricas. Finalmente, se dejó definida una estructura de seguimiento para monitorear el avance de cada tarea antes de iniciar la fase de pruebas del sprint.



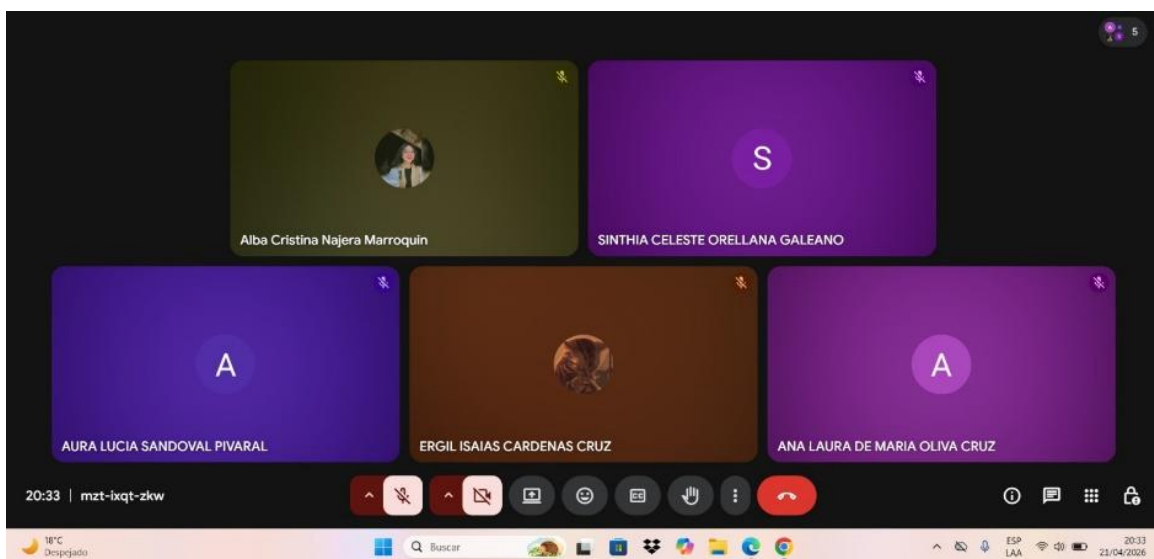
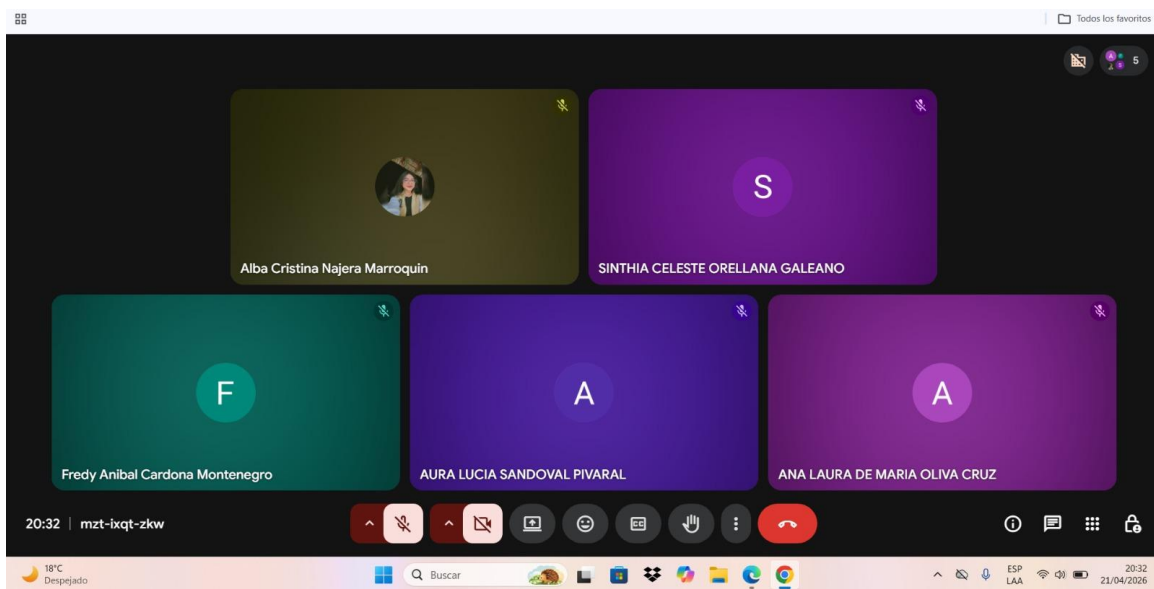
DÍA 7

El día martes 21 de abril de 2026, el equipo continuó con la coordinación del trabajo del sprint mediante la comunicación en el grupo, enfocándose en el seguimiento de avances y la habilitación del entorno para los demás integrantes.

Durante la jornada, se confirmó la entrega de avances por parte de algunos miembros del equipo, indicando que ciertas partes del proyecto ya se encontraban disponibles para su uso. A partir de esto, se dio paso a que otros integrantes pudieran continuar con las siguientes tareas planificadas,

manteniendo la continuidad del desarrollo, asimismo, se brindaron indicaciones técnicas importantes para la correcta ejecución del sistema, como la necesidad de crear nuevos usuarios en caso de inconvenientes con el inicio de sesión, debido a posibles estados iniciales de la base de datos. También se recordó la instalación de dependencias clave, como Node.js, para garantizar que el proyecto pueda ser levantado correctamente en los entornos locales.

Finalmente, se mantuvo una comunicación activa para resolver dudas rápidas y asegurar que todos los miembros pudieran avanzar sin bloqueos, fortaleciendo la organización y el flujo de trabajo del equipo.



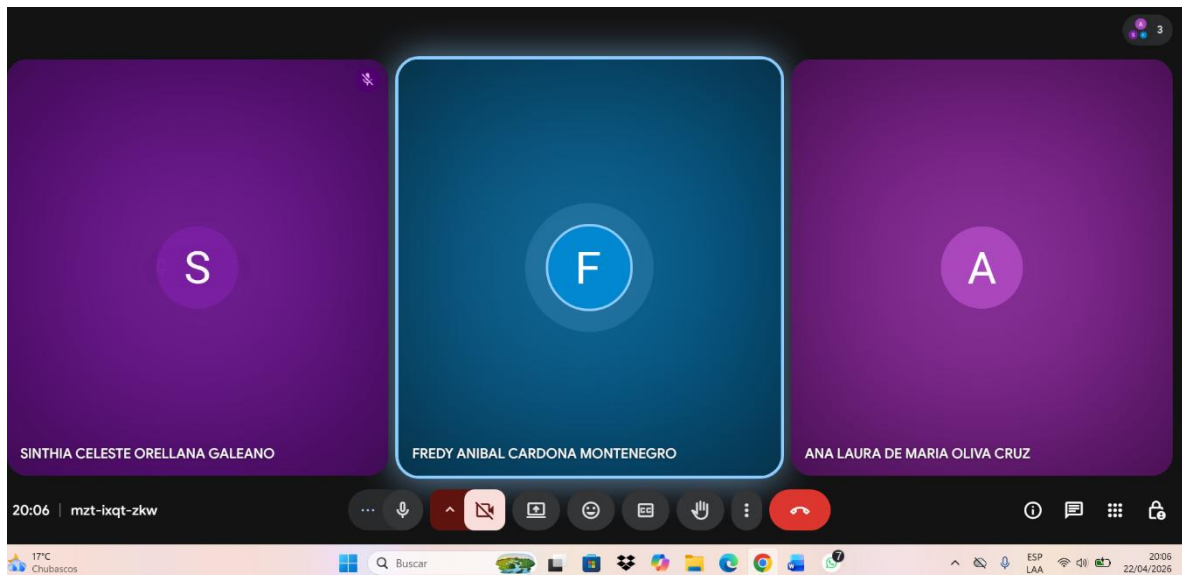
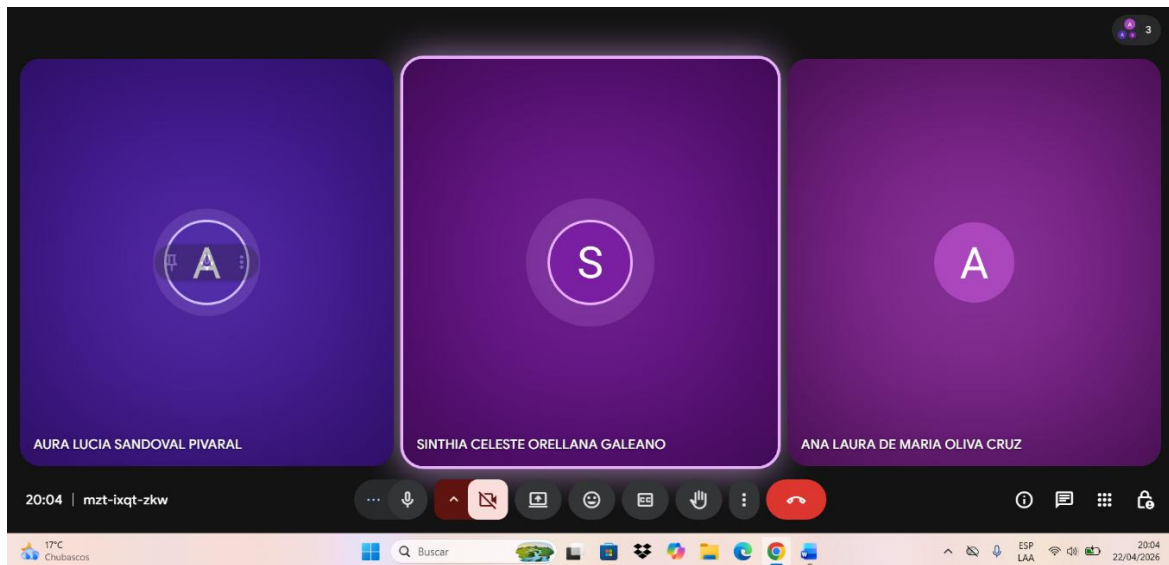
DÍA 8

El miércoles 22 de abril de 2026, el equipo se reunió con el objetivo de verificar que el desarrollo del proyecto avanzara conforme a la planificación establecida durante el sprint. Durante esta jornada se realizó una revisión general de los avances trabajados en los días anteriores, evaluando el estado de las funcionalidades implementadas y el cumplimiento de las tareas asignadas a cada integrante.

Asimismo, se revisaron distintos errores detectados durante las pruebas iniciales del sistema, principalmente relacionados con validaciones, integración entre módulos y sincronización de cambios dentro del repositorio. Varias de estas inconsistencias fueron corregidas durante la sesión, mientras que otras quedaron asignadas para seguimiento en las siguientes reuniones de trabajo.

De igual manera, se resolvieron dudas técnicas y de implementación que algunos compañeros presentaban respecto al funcionamiento del backend, la estructura de la base de datos y la conexión con las vistas desarrolladas en el frontend. Esto permitió mantener una línea de trabajo más organizada y asegurar que todos los integrantes comprendieran correctamente la estructura general del proyecto.

Finalmente, también se reorganizó la distribución de tareas pendientes, recordando a cada integrante las actividades correspondientes para ese día y los objetivos que debían cumplirse para continuar avanzando conforme a lo planificado. Se hizo énfasis en la importancia de mantener una comunicación constante y trabajar sobre el mismo repositorio para evitar nuevamente conflictos de integración o pérdida de avances dentro del sistema.



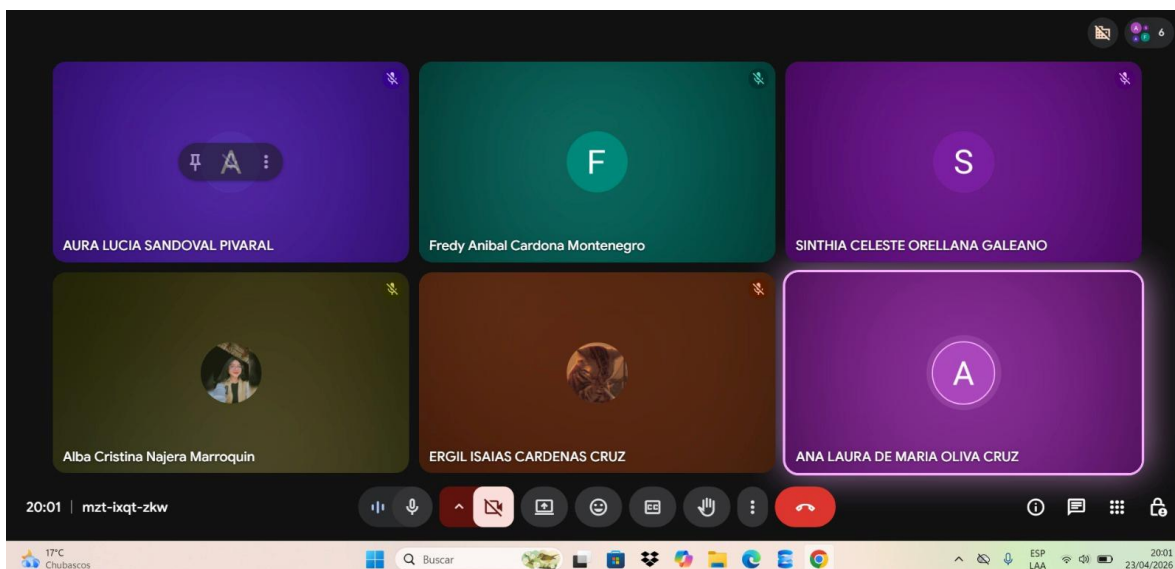
DÍA 9

El jueves 23 de abril de 2026, el equipo se reunió nuevamente para dar seguimiento al desarrollo del proyecto y verificar que las actividades planificadas para la semana se estuvieran cumpliendo conforme a lo acordado en reuniones anteriores. Durante esta jornada se realizó una revisión general de los avances alcanzados por cada integrante, así como del estado actual de las funcionalidades implementadas dentro del sistema.

Asimismo, se evaluaron las correcciones realizadas a distintos errores detectados durante la semana, principalmente relacionados con validaciones, integración entre módulos y sincronización de cambios dentro del repositorio compartido. Se verificó que varias de estas correcciones funcionaran adecuadamente tanto en el backend como en las vistas desarrolladas en el frontend, asegurando una mayor estabilidad en el sistema.

De igual manera, se discutieron algunos inconvenientes que aún persistían en determinadas funcionalidades, por lo que se asignaron nuevas tareas para continuar con las pruebas y ajustes necesarios antes de avanzar a etapas posteriores del sprint. También se aprovechó la reunión para resolver dudas técnicas relacionadas con la integración de componentes y la correcta organización del código dentro del proyecto.

Finalmente, se recordó al integrante encargado de ese día la responsabilidad de subir correctamente sus avances al repositorio de GitHub, con el objetivo de mantener actualizado el proyecto y evitar nuevamente problemas de desorganización o pérdida de cambios entre los miembros del equipo. Además, se reforzó la importancia de trabajar sobre el repositorio compartido y mantener una comunicación constante para facilitar la integración del trabajo colaborativo.



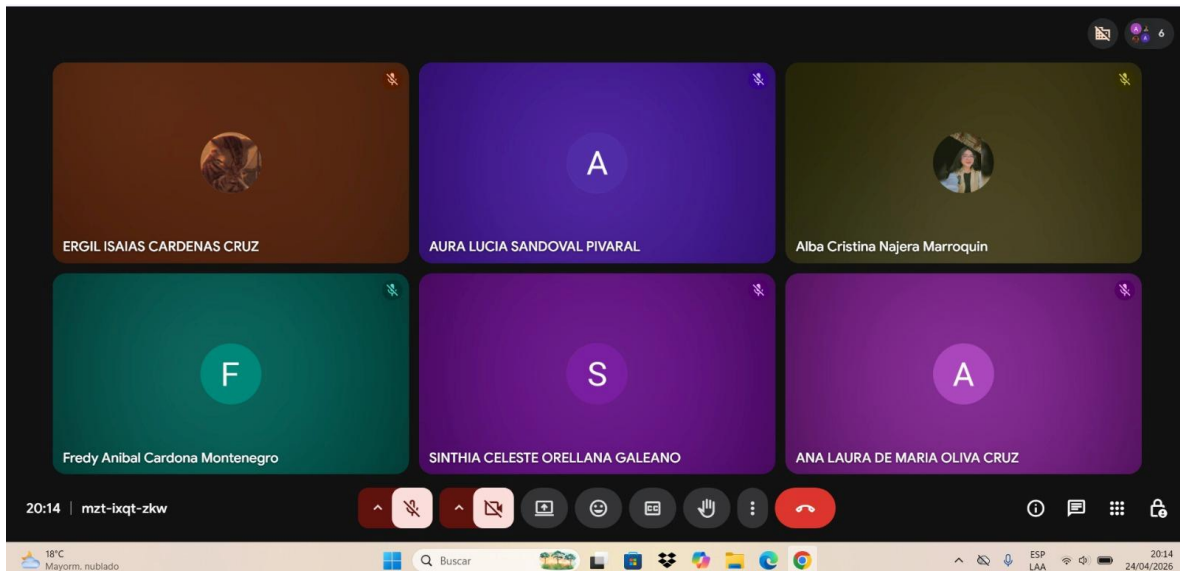
DÍA 10

Durante el viernes 24 de abril del 2026 de desarrollo correspondiente al día 10 del sprint, el equipo se enfocó en la resolución de problemas relacionados con el uso de la herramienta de control de versiones Git y la plataforma GitHub.

Se identificaron inconvenientes en el manejo de ramas, conflictos durante la integración de código y dificultades en el proceso de sincronización entre repositorios locales y remotos. Como parte de las actividades realizadas, se brindó acompañamiento técnico para la correcta ejecución de comandos esenciales como *pull*, *push*, *commit*, así como la adecuada gestión de ramas de trabajo.

Asimismo, se fortaleció el conocimiento del equipo en la creación y manejo de *Pull Requests*, permitiendo una integración ordenada de los cambios desarrollados por cada integrante. Se orientó en la resolución de conflictos de merge, asegurando que el código final mantuviera coherencia y funcionalidad, para las personas que por motivos de que los primeros días del sprint tuvimos inconvenientes para subir a la rama principal.

Estas acciones permitieron establecer un flujo de trabajo más organizado, mejorando la colaboración entre los miembros del equipo y garantizando la estabilidad del proyecto al integrar nuevas funcionalidades en la rama principal.



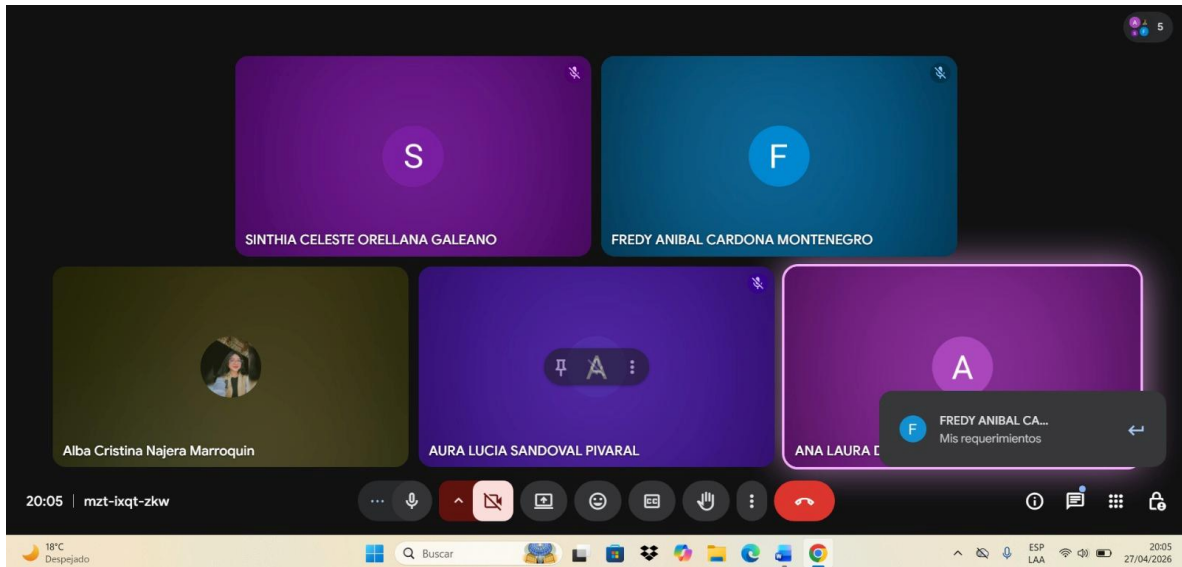
DIA 11

El lunes 27 de abril de 2026 se realizó una nueva reunión de seguimiento con el objetivo de organizar las actividades correspondientes a la semana y distribuir nuevamente las tareas entre todos los integrantes del equipo de trabajo. Durante esta sesión se explicó detalladamente qué issues y funcionalidades debía desarrollar cada miembro, estableciendo prioridades y fechas aproximadas de entrega para mantener el avance del proyecto conforme a la planificación del sprint.

Asimismo, se efectuó una revisión general del repositorio compartido con el propósito de verificar que no existieran inconvenientes técnicos, conflictos entre archivos o problemas relacionados con la subida y actualización de cambios en GitHub. Esta revisión permitió confirmar que la nueva estructura del repositorio estuviera funcionando correctamente y que los integrantes pudieran trabajar sobre una misma base del sistema sin generar inconsistencias en el desarrollo.

Sin embargo, durante la reunión también se evidenció que algunos integrantes no estaban cumpliendo con las tareas asignadas dentro del tiempo establecido. En particular, se señaló que la persona a la que le correspondía trabajar el día sábado no realizó las actividades asignadas, provocando que varias tareas quedaran pendientes. Como consecuencia, semana tras semana comenzaron a acumularse más issues y responsabilidades sin completar, afectando la organización del equipo y generando retrasos en determinadas funcionalidades del proyecto.

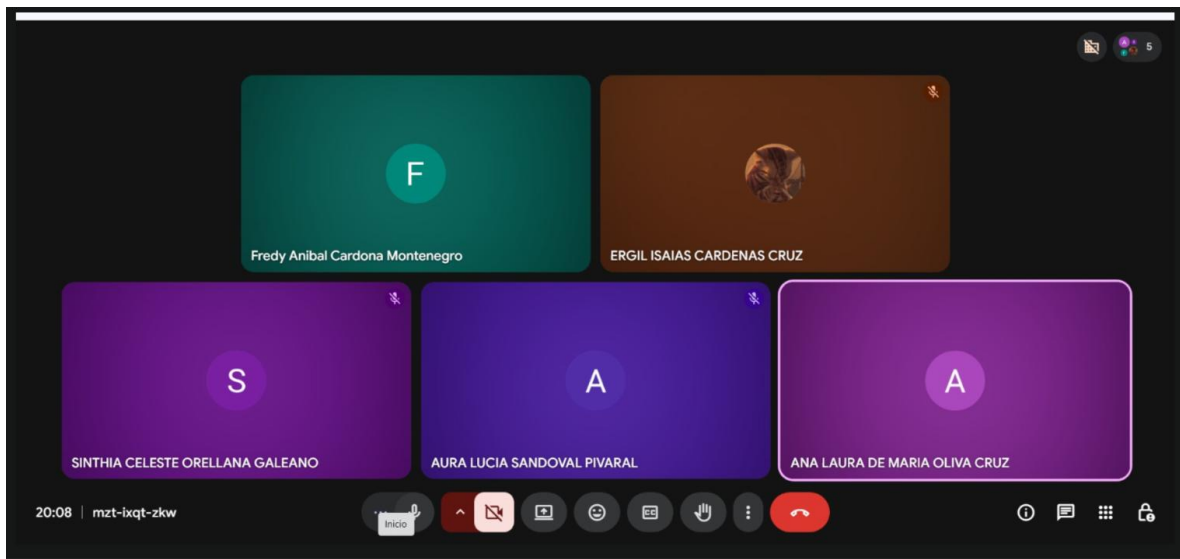
Debido a esta situación, fue necesario redistribuir parte de la carga de trabajo entre los integrantes que sí se encontraban activos en el desarrollo, con el fin de mantener el avance del sistema y evitar mayores atrasos en el cumplimiento de los objetivos planteados para el sprint. Además, se reiteró la importancia del compromiso y la comunicación constante dentro del equipo para garantizar una mejor coordinación durante el desarrollo colaborativo del proyecto.



Día 12

Durante la jornada del **martes 28 de abril de 2026**, el equipo se reunió para dar seguimiento a los acuerdos establecidos al cierre de la semana anterior y evaluar el estado actual del proyecto tras la resolución de los conflictos en Git.

- Se realizó una revisión rápida de las tareas pendientes dentro del backlog para asegurar que el flujo de trabajo se mantenga constante.
- Se verificó la estabilidad del entorno local de los integrantes para confirmar que las últimas actualizaciones de la rama principal funcionan correctamente.
- Los miembros del equipo compartieron sus avances individuales y se identificaron los puntos clave a desarrollar durante las próximas sesiones.
- Se mantuvo la comunicación abierta para resolver dudas técnicas y evitar posibles bloqueos en la integración de nuevas funcionalidades.
- Finalmente, se recordó la importancia de seguir el cronograma de entregas para cumplir con los objetivos planteados para este ciclo del sprint.



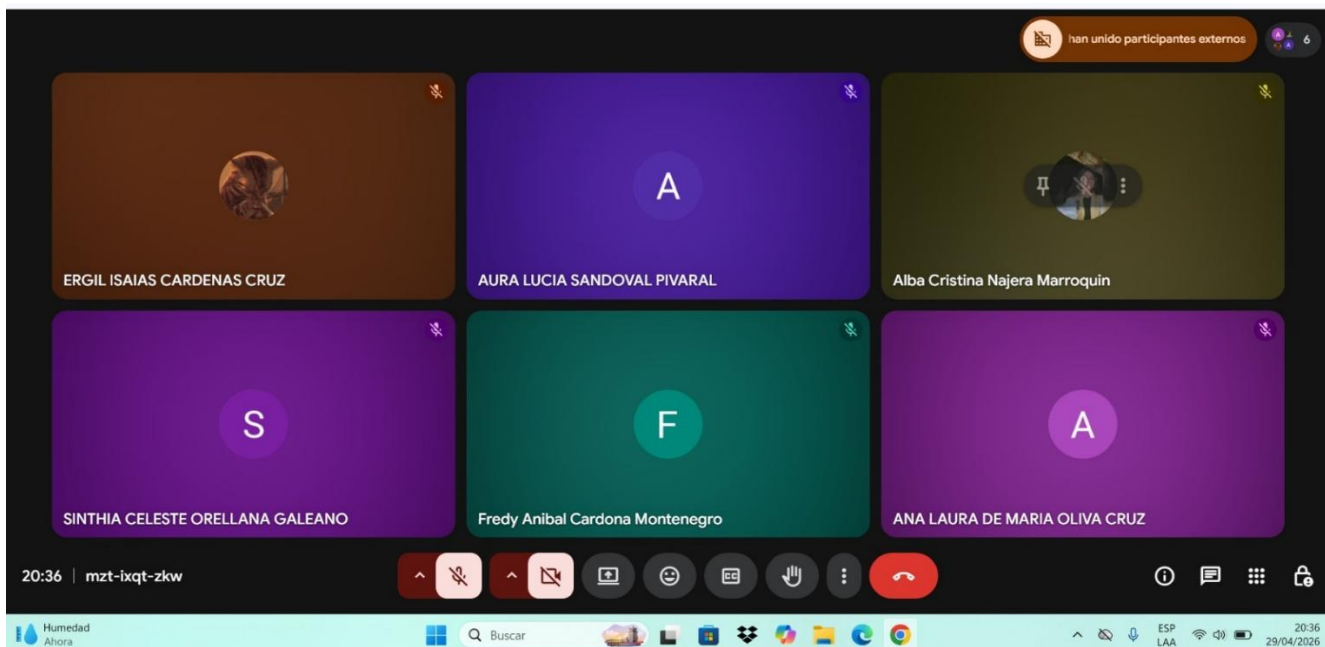
Día 13

Durante la jornada del miércoles 29 de abril de 2026, el equipo dio seguimiento al avance general del proyecto, destacando que la mayoría de las tareas correspondientes al Cycle 3 ya habían sido desarrolladas e integradas por los integrantes activos del equipo. En esta etapa, el trabajo se enfocó principalmente en la revisión, validación y verificación del correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas tanto en el backend como en el frontend del sistema.

Asimismo, se realizaron pruebas sobre diferentes módulos del proyecto con el objetivo de detectar posibles errores de integración, validaciones incorrectas o inconsistencias en la comunicación entre la base de datos, los endpoints desarrollados en FastAPI y las vistas implementadas en React. Varias observaciones menores fueron corregidas durante la reunión para garantizar una mayor estabilidad y organización dentro de la plataforma.

De igual manera, se supervisó que cada integrante hubiera subido correctamente al repositorio las funcionalidades y cambios que le correspondían, verificando que los commits estuvieran organizados y que no existieran conflictos dentro de la estructura principal del proyecto. Esto permitió mantener una integración más estable y evitar problemas relacionados con pérdida de información o versiones desactualizadas del sistema.

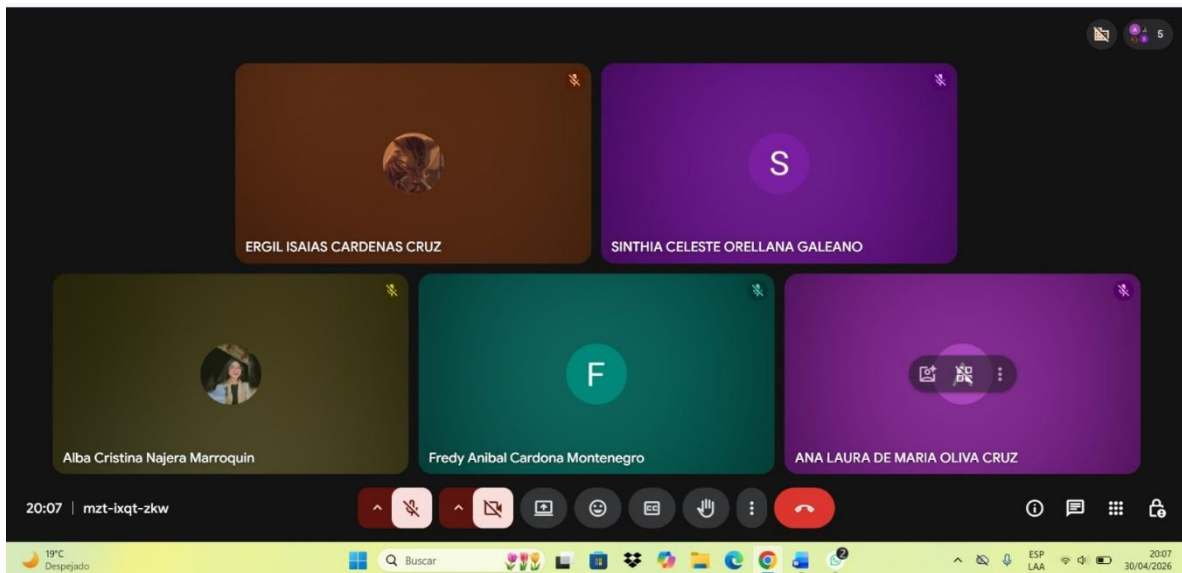
Finalmente, se identificó que aún permanecía pendiente la participación de uno de los integrantes del equipo, quien hasta ese momento no había realizado avances significativos dentro del ciclo. Por ello, se acordó que iniciaría sus actividades revisando las tareas asignadas y analizando el enfoque de trabajo que debía seguir para poder integrarse al desarrollo y contribuir al cierre del ciclo correspondiente.



Día 14

la jornada más reciente del día jueves 30/04/26, el grupo se reunió para revisar cómo va el trabajo y ya que todos estaban trabajando, pero hubo un problema la compañera que tenía asignada subir su trabajo el día jueves 30 de abril no lo subió así que nos atrasamos y tampoco estuvo en la reunión se le informó en el grupo de WhatsApp y no respondió, así que el grupo siguió trabajando sin ella.

También se revisó cómo iba el trabajo que los integrantes habían subido de este Cycle se resolvieron dudas y se hablaron sobre algunos problemas que hubo al momento de subirlo a github ya que algunos integrantes trabajaron lo que no era y arruinaron algunas partes del código.



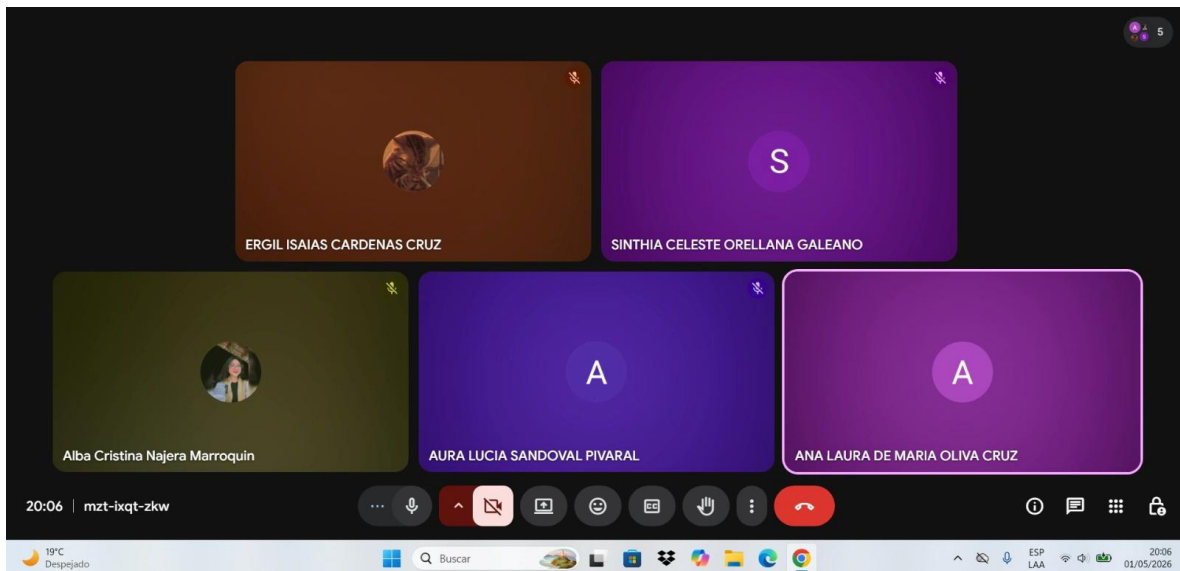
Día 15

En la reunión llevada a cabo el día viernes 01 de mayo, el equipo realizó una revisión general del avance del proyecto. Durante esta reunión, se verificó que la mayoría de los integrantes han cumplido con las tareas asignadas en tiempo y forma, contribuyendo de manera activa al desarrollo del proyecto.

Sin embargo, se identificó que uno de los integrantes presenta retrasos en la entrega de su parte correspondiente. Ante esta situación, el equipo procedió a comunicarle la importancia de mantener el compromiso y cumplir con los tiempos establecidos, ya que su avance es fundamental para la integración final del trabajo.

Se acordó reforzar la comunicación y dar seguimiento a este pendiente, con el objetivo de asegurar que todas las secciones del informe sean completadas oportunamente y mantener la calidad del proyecto.

También se les informo de la reunión con anticipación y aun así hubo un integrante que no participo en la reunión.

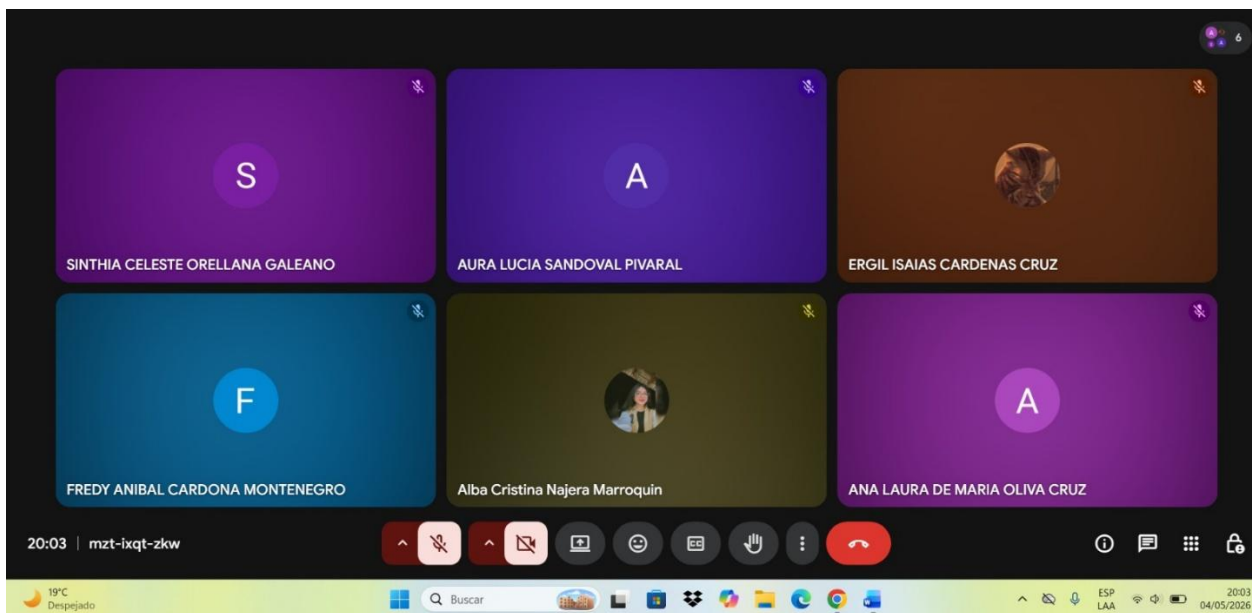


DÍA 16

Durante la reunión de sprint correspondiente a esta semana el día 04 de mayo del 2026, se realizó la asignación de tareas para las actividades a desarrollar en los próximos días, definiendo responsabilidades y objetivos para cada integrante del equipo.

Asimismo, se llevó a cabo la revisión de los avances del proyecto, verificando el estado actual de las tareas previamente asignadas. Para esta fecha, las actividades planificadas iban atrasadas se les volvió a decir a los integrantes para que se pusieran al día y que en este nuevo cycle se cumpliera con responsabilidad y puntualidad.

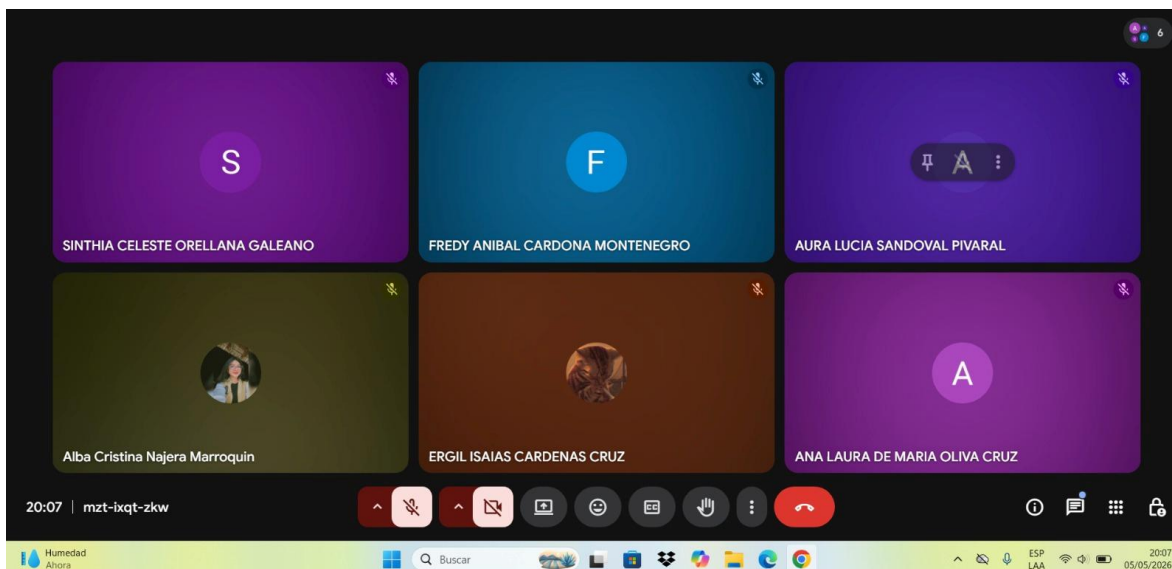
Este día si se pudo reunir el grupo completo y se hablo bastante de la responsabilidad y todos se comprometieron a ser mas responsables.



DÍA 17

El martes 05 de mayo de 2026 durante la reunión se resolvieron diferentes consultas técnicas y organizativas con el fin de corroborar que el trabajo desarrollado estuviera siendo realizado de manera correcta y de acuerdo con los requerimientos establecidos desde el inicio del proyecto. También se verificó que todos los integrantes estuvieran siguiendo la misma estructura y lineamientos de trabajo, evitando errores o inconsistencias que pudieran afectar el desarrollo del proyecto en etapas posteriores.

Esta vez los integrantes si se reunieron todos también cumplieron con subir su trabajo y esta semana nos tocaba realizar las pruebas unitarias las cuales si estaban realizando de manera correcta.

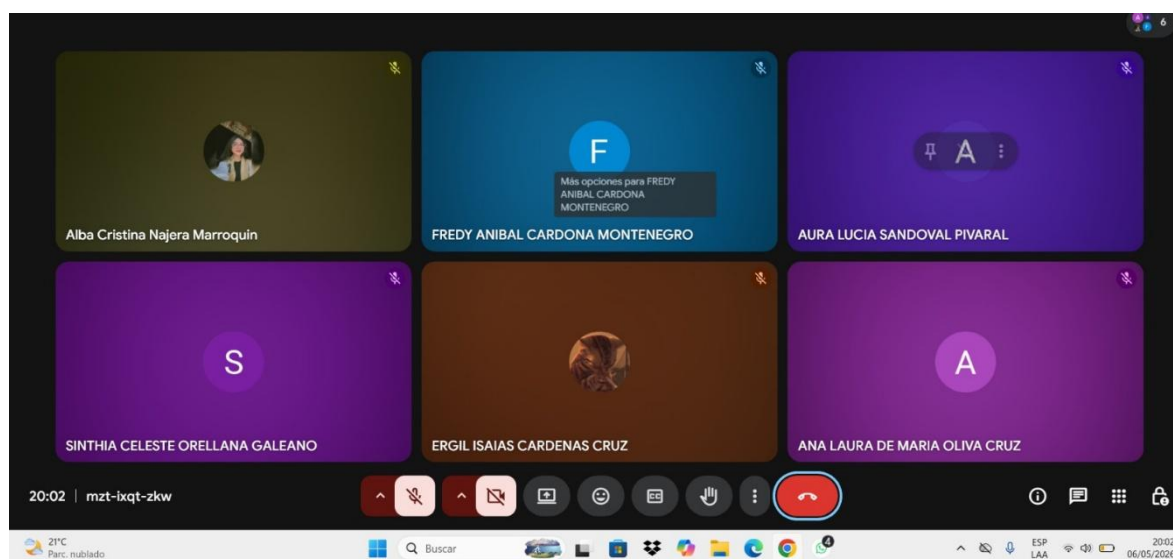


DÍA 18

El miércoles 06 de mayo del 2026 el grupo se reunió para hablar sobre las pruebas unitarias con anticipación se les dijo que lo único que se debía trabajar eran pruebas unitarias, pero algunos compañeros no comprendieron y trabajaron otra cosa lo cual complico el proyecto ya que nos atrasamos y se arruinaron varias cosas.

Se les volvió a informar que hacer y cómo deben de trabajar para que los demás del grupo no cometan el mismo error.

También este día la persona encargada de trabajar el informe no lo hizo así que se le informo, pero nunca lo realizo.



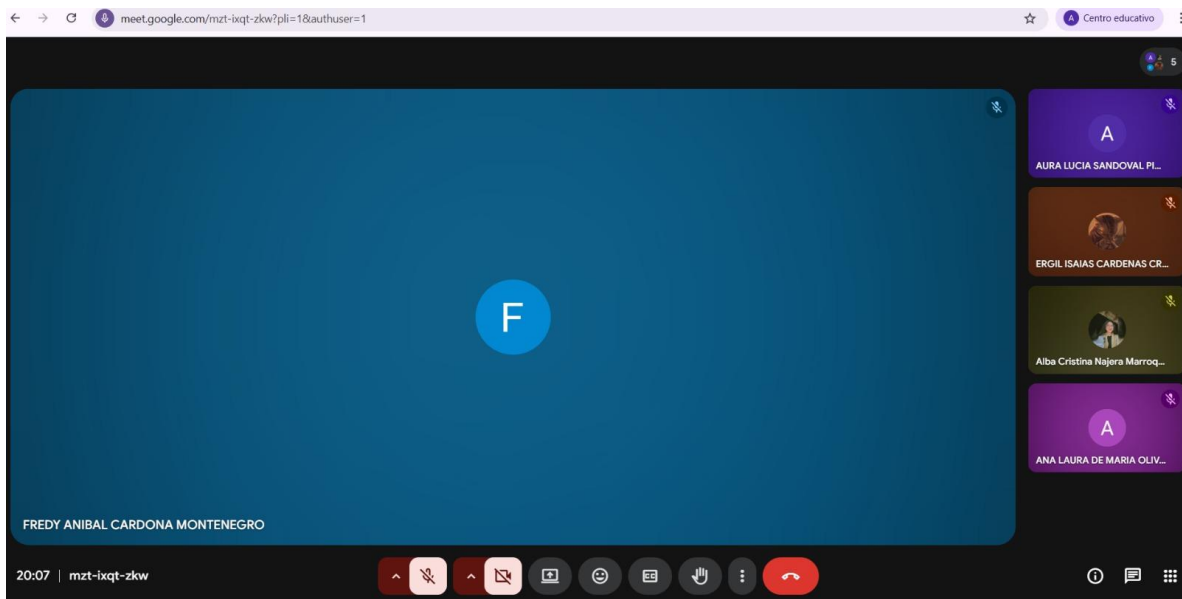
DÍA 19

El jueves 07 de mayo de 2026, el equipo se reunió para dar seguimiento al proyecto y revisar algunos cambios necesarios en los requerimientos, con el objetivo de adaptar mejor el sistema al desarrollo actual. Durante la reunión se reorganizaron responsabilidades, se aclararon tareas pendientes y se acordó continuar trabajando de forma más ordenada, manteniendo una comunicación constante entre los integrantes.

También se estableció que cada miembro debe probar su parte antes de subir cambios al repositorio, para evitar errores o afectar funcionalidades ya implementadas.

El compañero que tenía que trabajar ese día no subió nada así que ese día se marcó como no trabajado.

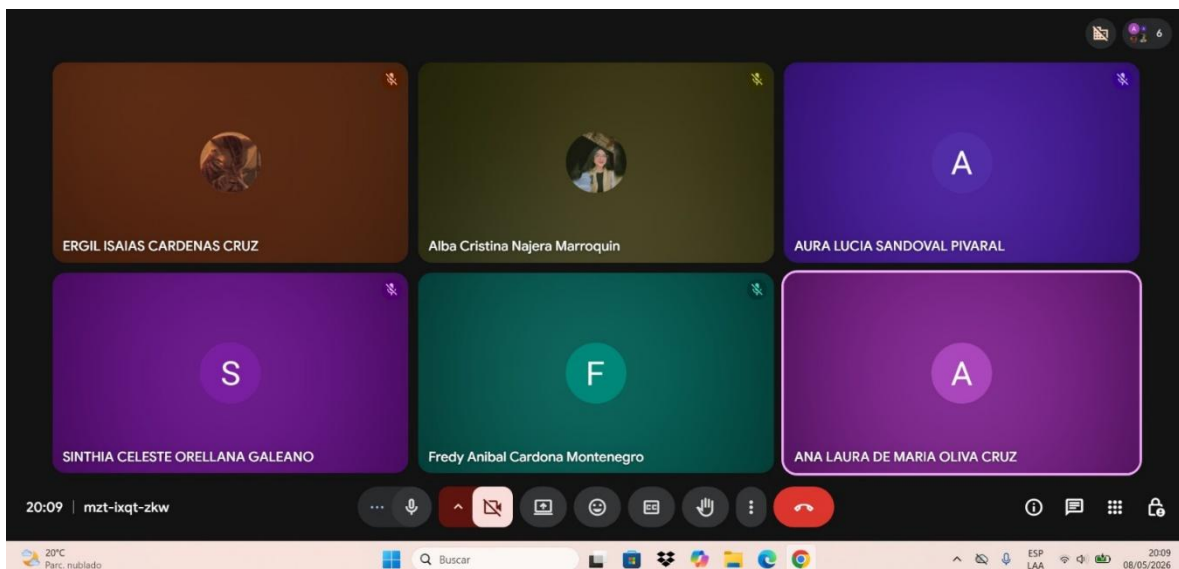
Ese día como se puede observar no se reunió el grupo completo así que se dio información en el grupo sobre lo que hablamos.



DÍA 20

El viernes 08 de mayo de 2026, el grupo se reunió a las 8:00 pm para seguir trabajando lo del proyecto en la reunión se habló de los problemas que habían varios teníamos duda sobre los requerimientos no funcionales ya que nos parecían difíciles e inadecuados, pero después de unos minutos le encontramos solución quedamos que hacer cada uno y así poder continuar para que nuestro proyecto vaya conforme lo planeado.

Ese día se le volvió a recordar al compañero que por favor cumpliera con subir su parte del proyecto ya que se le seguía marcando como no trabajado ese día, también se volvió a explicar que tenía que hacer y como trabajar.



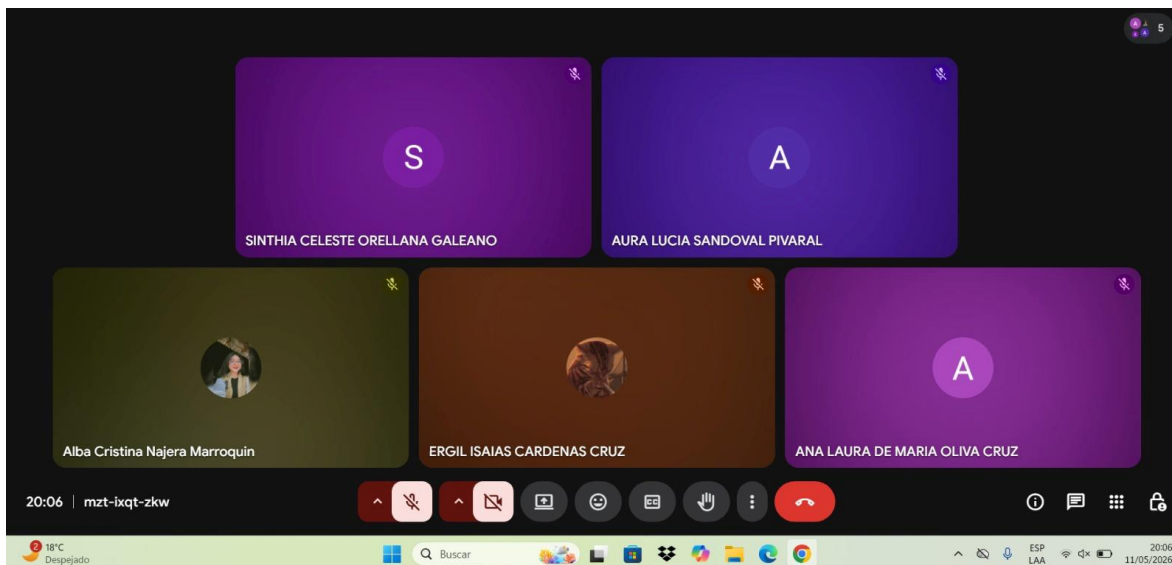
DÍA 21

Durante la reunión del día 11 de mayo de 2026 se trabajó en la definición y organización de los requerimientos del sistema. También se revisó el estado actual del proyecto y las tareas pendientes, asignando a cada integrante los módulos y requerimientos que deberá desarrollar durante la semana.

Además, se verificó el avance del repositorio en GitHub, observando que algunos integrantes aún no cuentan con suficientes commits o evidencia de

trabajo subida correctamente. Por ello, se solicitó mantener actualizado el repositorio y subir los avances de manera constante.

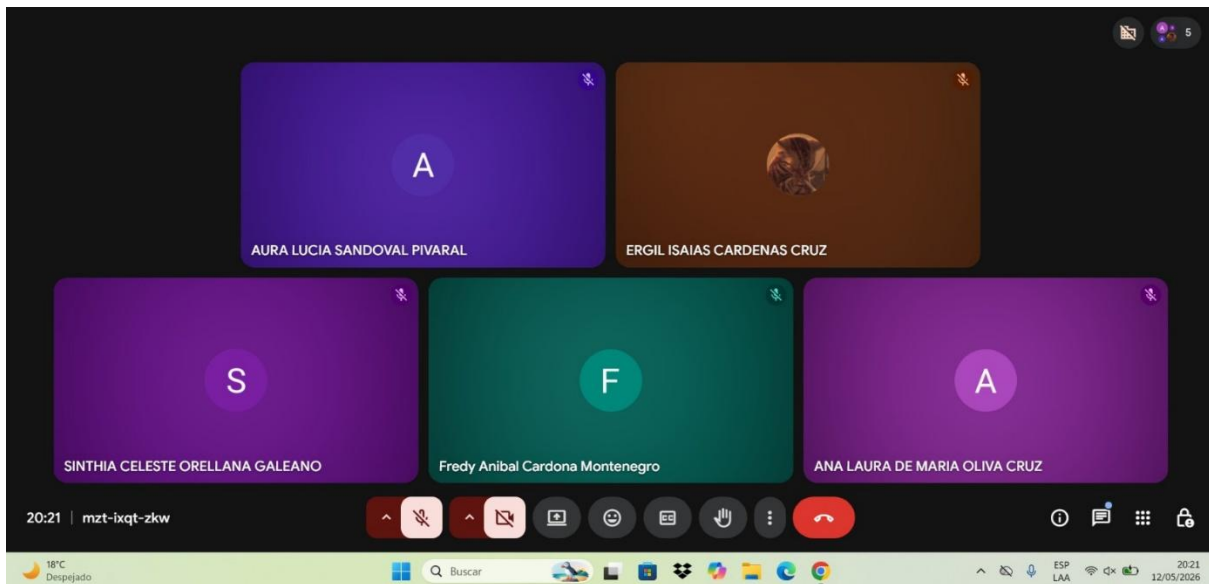
Finalmente, se definieron nuevos requerimientos del sistema y se estableció que cada integrante deberá trabajar tanto en el Backend como en el Frontend de las funcionalidades asignadas.



DÍA 22

Durante la reunión de Sprint realizada el día 12 de mayo del 2026, se revisaron los cambios y mejoras implementadas en la aplicación, verificando el avance de los diferentes módulos y funcionalidades desarrolladas hasta el momento. Asimismo, se evaluó el estado actual de las tareas asignadas a cada integrante del equipo.

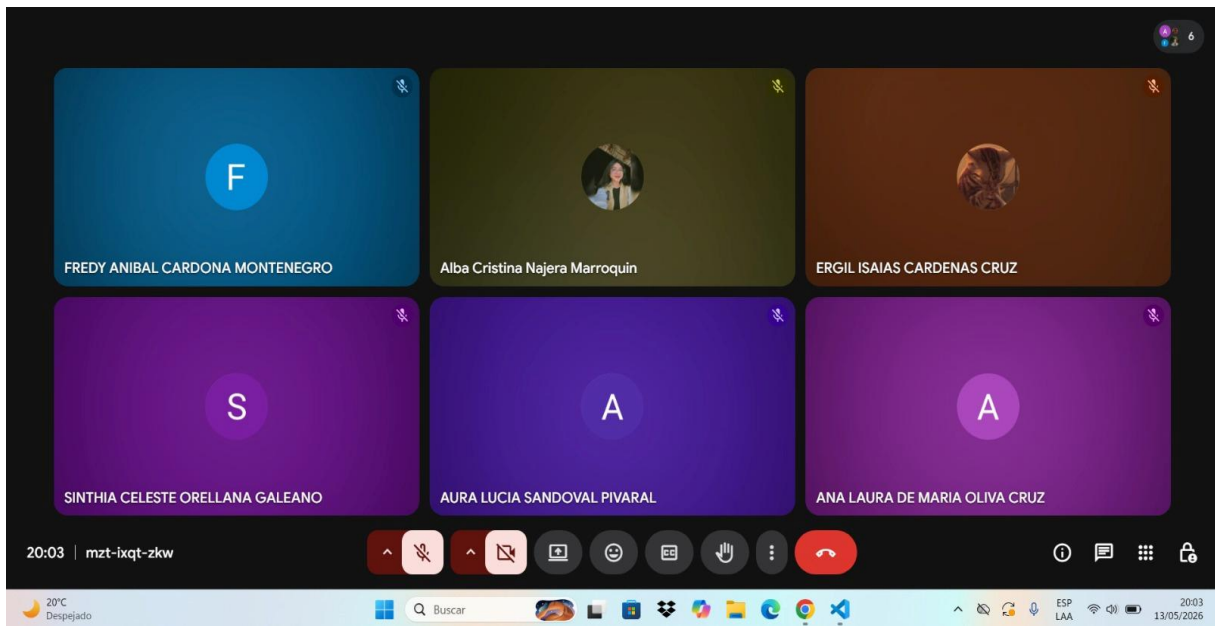
Se identificó que algunos miembros presentan atrasos en las actividades establecidas para el Sprint; sin embargo, el proyecto continúa avanzando gracias al trabajo realizado por el resto del equipo, permitiendo mantener el desarrollo activo y cumplir parcialmente con los objetivos planificados. Además, se acordó continuar dando seguimiento a las tareas pendientes para lograr una mejor coordinación y avance conjunto en las próximas reuniones.



DIA 23

Durante el día 13 de mayo realizó una revisión detallada del trabajo desarrollado por uno de los integrantes del grupo, quien estuvo encargado de llevar a cabo la validación y las pruebas de carga de usuarios del sistema de multas. Esta actividad tuvo como objetivo evaluar el comportamiento, rendimiento y estabilidad del sistema ante múltiples solicitudes simultáneas, permitiendo identificar posibles fallos o limitaciones en el funcionamiento de la plataforma.

Para la ejecución de dichas pruebas, el integrante preparó y configuró un entorno de validación utilizando la herramienta Apache JMeter, la cual permitió simular el acceso concurrente de aproximadamente 50 usuarios al sistema. Y se resolvieron dudas para los siguientes procedimientos.

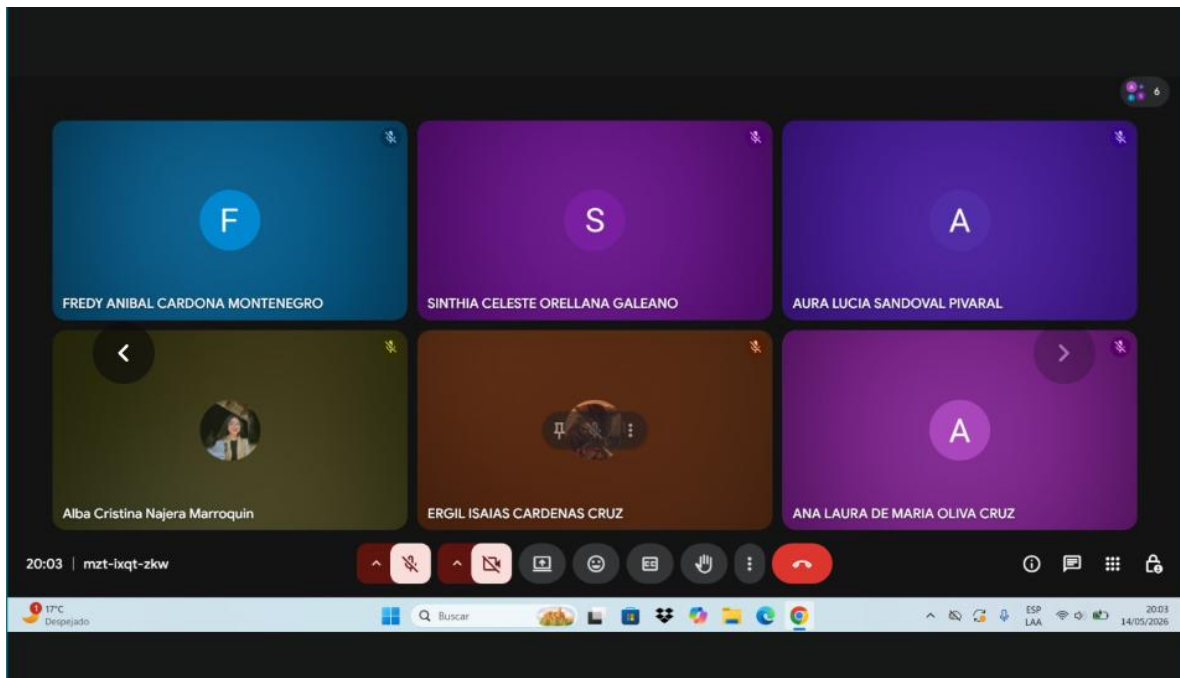


DIA 24

El jueves 14 de mayo, el equipo se reunió con el objetivo de dar seguimiento general al avance del proyecto y mantener la coordinación del grupo

Durante la sesión se realizó una revisión rápida para confirmar que todos los integrantes continuaran trabajando en sus respectivas tareas y módulos asignados. Se aprovechó el espacio de la reunión para verificar que no existieran bloqueos técnicos que impidieran el progreso de la aplicación y se resolvieron dudas menores de forma colaborativa.

Asimismo, se hizo un recordatorio a todos los compañeros sobre la importancia de seguir realizando pruebas locales y subir sus actualizaciones de código de forma constante, para mantener el repositorio de Github al día y asegurar que la integración final del sprint se lleve a cabo sin contratiempos.

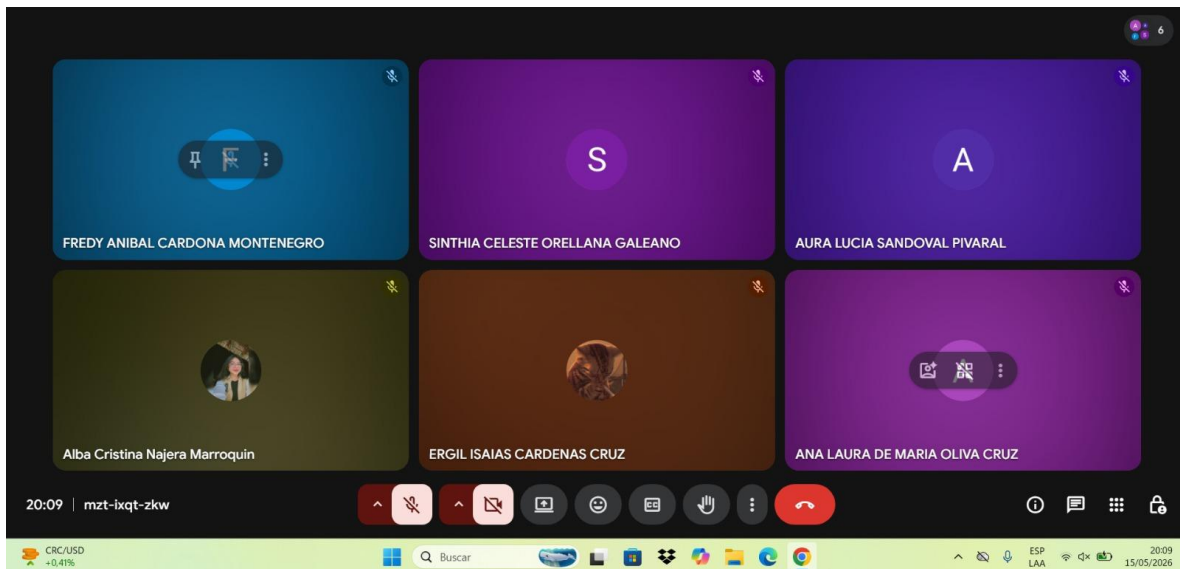


DIA 25

El viernes 15 de mayo, el equipo se reunió con el objetivo de continuar con la planificación del proyecto y evaluar posibles mejoras que pudieran incorporarse al sistema. Durante la sesión se analizaron nuevos requerimientos que podían aportar mayor funcionalidad a la aplicación, tomando en cuenta las necesidades del proyecto y el avance alcanzado hasta el momento.

Asimismo, se revisó el estado de las tareas asignadas a cada integrante, identificando algunos pendientes correspondientes a semanas anteriores. Por esta razón, se hizo un llamado a la responsabilidad y al compromiso del equipo, recordando la importancia de cumplir con las actividades asignadas dentro de los tiempos establecidos para evitar retrasos en el desarrollo general del sistema.

Finalmente, se acordó mantener una mejor organización en el trabajo grupal, continuar realizando pruebas locales y subir los avances al repositorio de GitHub de manera constante, con el fin de facilitar la integración de los nuevos requerimientos y asegurar que el proyecto avance de forma ordenada.



DIA 26

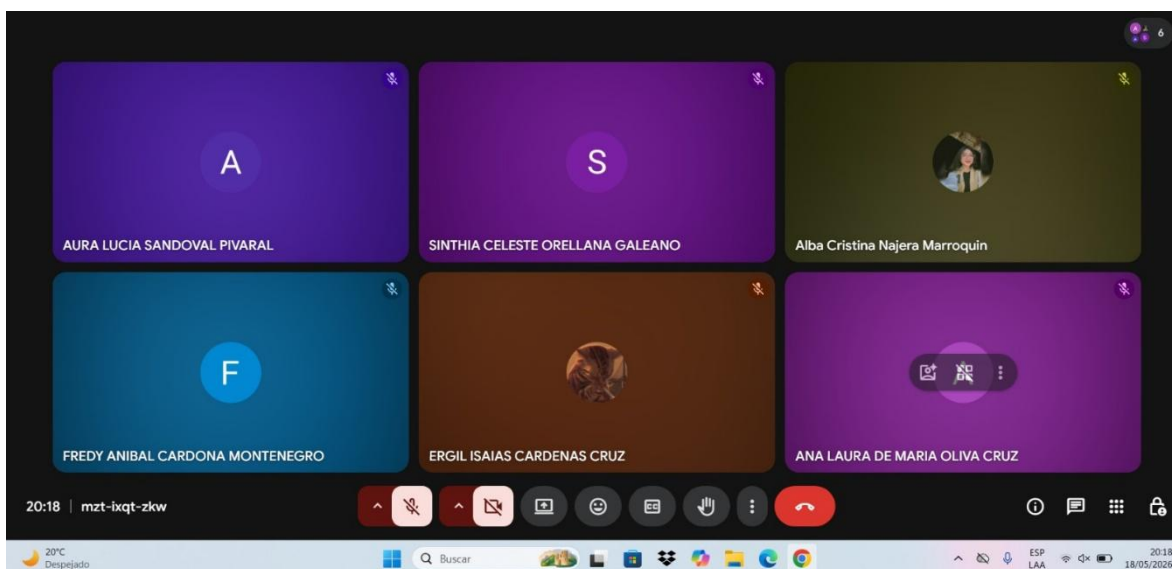
El lunes 18 de mayo de 2026 el equipo de trabajo se reunió para analizar las indicaciones proporcionadas por el ingeniero durante la clase del sábado, haciendo énfasis en la implementación de las pruebas unitarias como parte de los requisitos del proyecto. Durante la reunión se discutió la importancia de estas pruebas para garantizar la calidad, estabilidad y correcto funcionamiento de cada uno de los módulos desarrollados.

Como resultado de la discusión, se llegó al acuerdo de que cada integrante sería responsable de desarrollar las pruebas unitarias correspondientes a los módulos y funcionalidades en los que había trabajado previamente. Esta decisión permitió distribuir las tareas de manera equitativa y aprovechar el conocimiento que cada miembro tenía sobre su propia área de desarrollo, facilitando así la creación de pruebas más completas y efectivas.

Asimismo, se conversó sobre el avance general del proyecto, concluyendo que el trabajo realizado hasta ese momento era satisfactorio y que se habían alcanzado importantes objetivos dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, también se destacó la necesidad de fortalecer el compromiso y la responsabilidad de algunos integrantes para asegurar que todas las actividades pendientes fueran completadas oportunamente y sin afectar el cronograma de trabajo.

Durante la reunión se reforzó la importancia del trabajo en equipo, la comunicación constante y el cumplimiento de las tareas asignadas, aspectos fundamentales para el éxito del proyecto. Los integrantes coincidieron en que, manteniendo la organización y el nivel de esfuerzo demostrado hasta el momento, sería posible cumplir satisfactoriamente con los objetivos planteados.

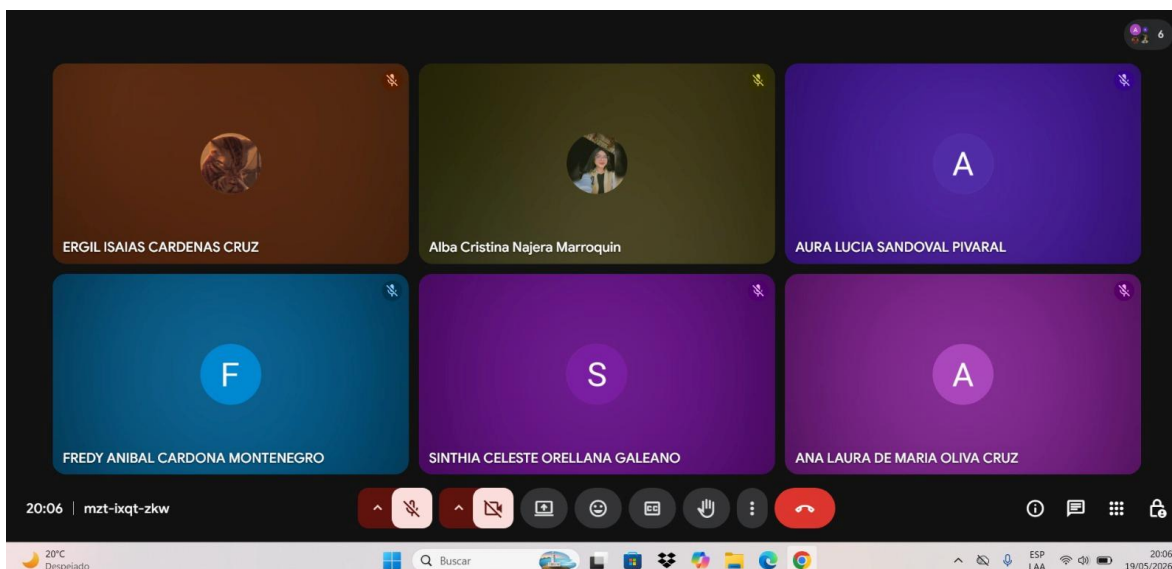
Finalmente, se revisaron los avances desarrollados durante la jornada, verificando que los cambios realizados funcionaran correctamente antes de ser incorporados al repositorio. Esta revisión permitió validar el trabajo efectuado y mantener actualizado el proyecto con las contribuciones realizadas por cada miembro del equipo.



DIA 27

Durante la reunión del 19 de mayo de 2026 se indicó que esta semana el equipo trabajará en la elaboración de pruebas unitarias para las funcionalidades desarrolladas dentro del Sistema de Gestión de Multas. El objetivo es asegurar que cada prueba sea funcional, clara y que compruebe correctamente el comportamiento esperado del sistema. Finalmente, se solicitó que todos verifiquen y ejecuten sus pruebas antes de subirlas al repositorio, para evitar errores y asegurar que las funcionalidades desarrolladas funcionen correctamente.

Este día el grupo si se pudo reunir y se pudo poner de acuerdo con lo que se iba trabajando.

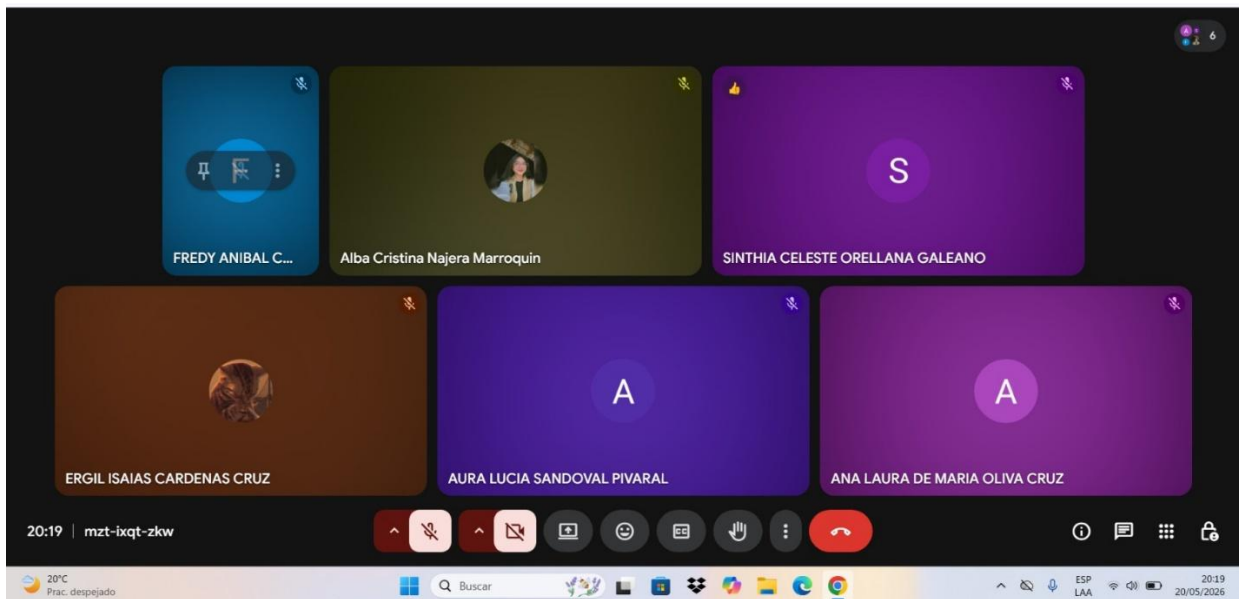


DIA 28

Durante la jornada del 20 de mayo se continuó con el desarrollo y avance de las pruebas unitarias del proyecto. El equipo trabajó en la revisión de los distintos casos de prueba que serán implementados, verificando que cada uno cumpla con los objetivos establecidos para la validación del sistema.

Asimismo, se realizó un análisis de las pruebas propuestas con el fin de evitar duplicidad entre ellas, procurando que cada prueba aporte valor específico al proceso de validación. Se buscó que las pruebas definidas fueran lo más precisas, útiles y funcionales posibles, permitiendo evaluar correctamente el comportamiento de los módulos desarrollados y detectar posibles errores de manera más eficiente.

El trabajo realizado contribuye a fortalecer la calidad del proyecto y mejorar la cobertura de validación del sistema.



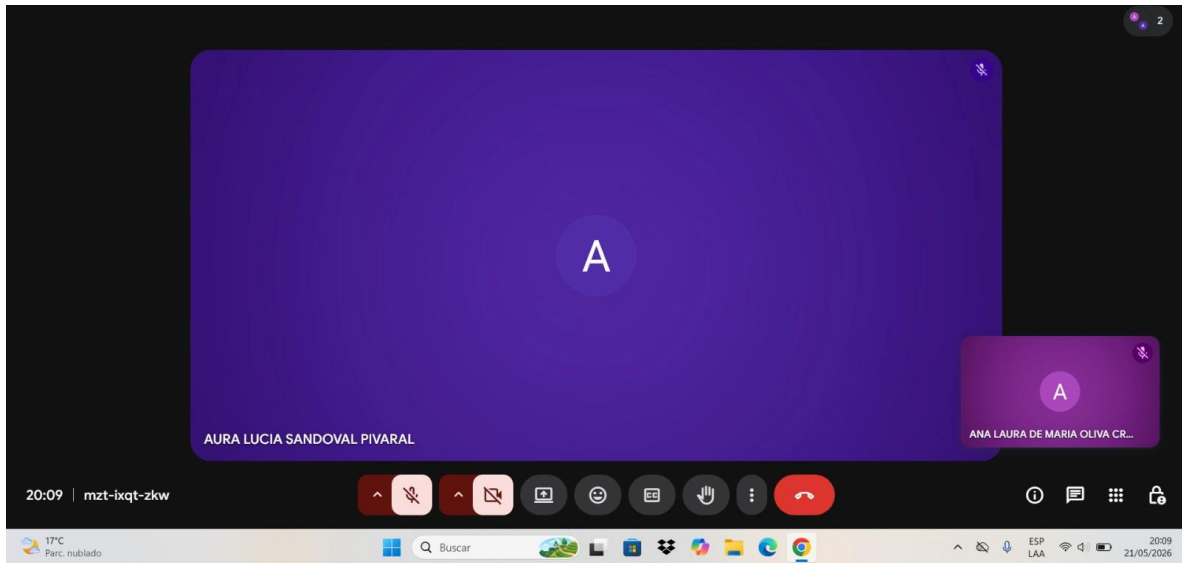
DIA 29

Durante el día 21 de mayo de 2026 se continuaron con la creación de pruebas unitarias de algunos requerimientos. Se realizó la implementación y validación de pruebas unitarias para los módulos de autenticación, gestión de propietarios e historial de multas del sistema, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los servicios principales. Durante las pruebas se evaluaron procesos como registro e inicio de sesión, control de intentos fallidos, actualización de datos de propietarios, consultas de historial y cálculo de montos de multas considerando descuentos y mora.

Además, se configuró un entorno de pruebas aislado utilizando pytest y una base de datos temporal para garantizar la confiabilidad de los resultados. Como resultado, la ejecución de la suite backend finalizó correctamente con un total de 11 pruebas aprobadas satisfactoriamente.

Este día el grupo no se pudo reunir así que se les informo en el grupo y se les pidió de favor que sean responsables ya que se les avisa con antelación para que todos puedan estar presentes.

También se tuvo el problema que la compañera que le tocaba trabajar el informe no lo trabajo y eso atraso los demás días y cuando se le pidió favor se molestó.

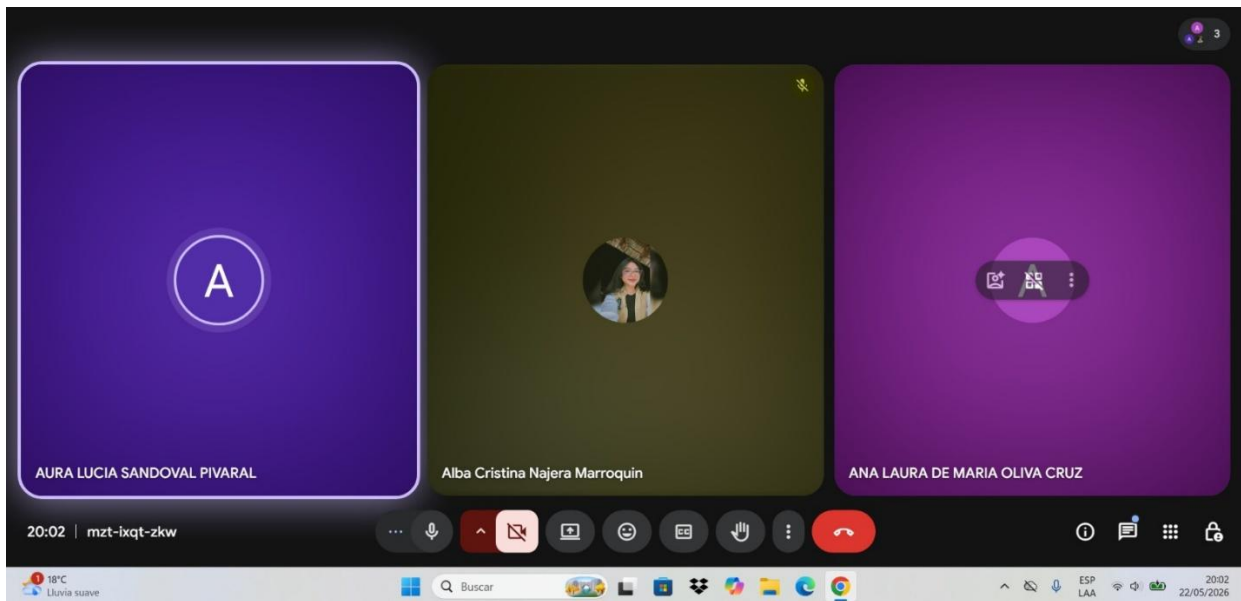


DIA 30

El 22 de mayo, el equipo continuó trabajando en el avance del proyecto, enfocándose principalmente en la revisión y realización de pruebas unitarias dentro del sistema. Durante la sesión se verificó el funcionamiento de distintos módulos, con el objetivo de comprobar que las funcionalidades desarrolladas respondieran correctamente y que los cambios realizados no afectaran otras partes del sistema.

Asimismo, se trabajó en la creación y desarrollo de nuevos requerimientos que permitieran ampliar las funciones del proyecto, tomando en cuenta las necesidades identificadas durante el proceso de trabajo. Estos requerimientos fueron revisados y corregidos según los resultados obtenidos en las pruebas locales, con el fin de asegurar un mejor funcionamiento antes de integrarlos al repositorio.

Finalmente, se reforzó la importancia de revisar cuidadosamente cada cambio realizado, ejecutar las pruebas correspondientes y mantener una buena organización en el uso de GitHub, para evitar errores o conflictos al momento de integrar los avances del equipo. De esta manera, se buscó garantizar que el proyecto continuara avanzando de forma ordenada y con mayor calidad en su desarrollo.



DIA 31

El lunes 25 de mayo de 2026, el equipo se reunió para iniciar las actividades de la semana y dar seguimiento a la integración de los nuevos requerimientos en el repositorio principal. Durante la sesión, se trabajó específicamente en la finalización del módulo de gestión de vehículos, implementando y conectando la funcionalidad de eliminación de registros tanto en el backend con FastAPI como en las vistas del frontend con React.

Asimismo, durante la jornada se abordó la resolución de conflictos de integración (merge conflicts) en GitHub, los cuales surgieron al momento de unificar los avances simultáneos de distintos integrantes. Se aplicaron las correcciones necesarias y se aceptaron los cambios correspondientes para asegurar que el código de la rama principal se mantuviera estable, íntegro y sin pérdida de información.

Finalmente, se realizaron pruebas generales sobre las nuevas funcionalidades integradas para confirmar que no afectaran otros módulos del sistema, y se recordó a todo el equipo la importancia de actualizar constantemente su entorno local (mediante comandos de Git) antes de iniciar a programar nuevas tareas, con el fin de minimizar futuros conflictos en el código.



DIA 32

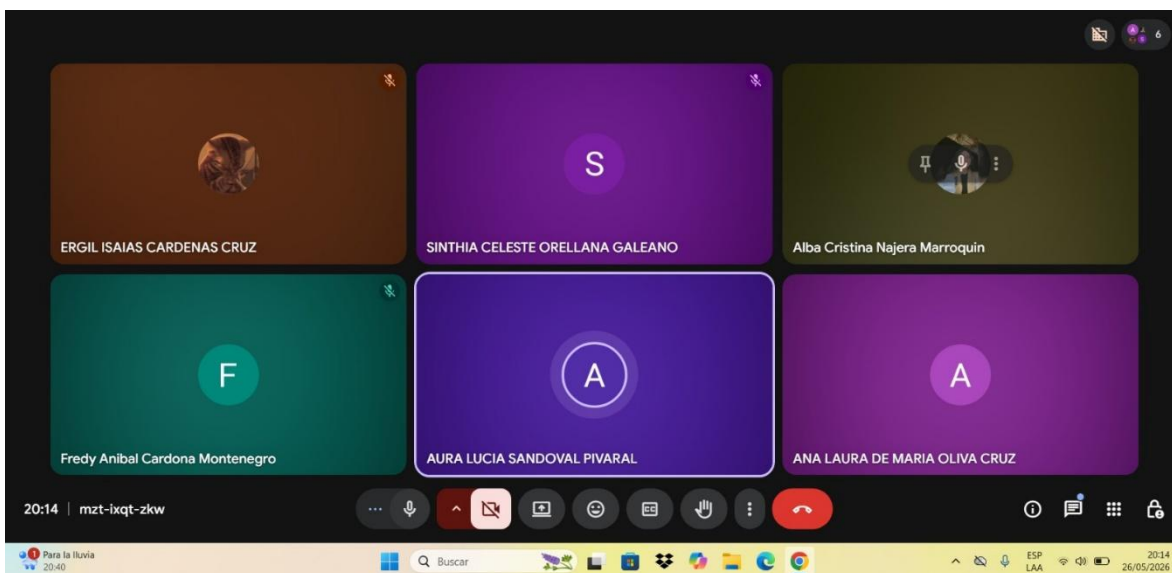
El lunes 26 de mayo de 2026 el equipo de trabajo se reunió con el objetivo de evaluar el estado actual del proyecto y revisar el avance alcanzado por cada integrante. Durante la reunión se realizó un análisis general de las tareas completadas y de aquellas que aún se encontraban pendientes, identificando los aspectos que requerían mayor atención para cumplir con los objetivos establecidos dentro del cronograma del proyecto.

Asimismo, se discutió el tema de las pruebas unitarias, destacando que uno de los integrantes aún no había completado las actividades que le correspondían en esta área. Debido a ello, se acordó dar seguimiento a dichas tareas para asegurar que todas las pruebas necesarias estuvieran desarrolladas e integradas antes de la fecha de entrega. También se revisó el estado del repositorio y la correcta integración de los cambios realizados por los miembros del equipo.

Otro de los puntos abordados fue la preparación de la presentación final del proyecto. Se definió la estructura general de la exposición, los temas que serían presentados y los integrantes responsables de cada sección. Además, se discutieron aspectos relacionados con la organización de la presentación, la distribución del tiempo y la forma en que se explicarán las funcionalidades más importantes desarrolladas durante el proyecto.

Durante la misma jornada se inició la elaboración de las diapositivas que serán utilizadas en la presentación final, organizando la información más relevante y recopilando evidencia del trabajo realizado. Paralelamente, se efectuaron correcciones y ajustes en distintas partes del sistema con el propósito de mejorar su funcionamiento, corregir errores detectados previamente y garantizar una mejor experiencia durante la demostración del proyecto. Este mismo día se integraron y probaron al sistema las pruebas de integración y las pruebas end to end.

Finalmente, se contó con la participación de todos los integrantes del grupo, quienes aportaron opiniones, sugerencias y observaciones relacionadas con el desarrollo del proyecto. Las decisiones tomadas fueron consensuadas por el equipo, permitiendo establecer acuerdos para continuar avanzando y asegurar que el proyecto estuviera listo para su presentación el sábado.



DIA 33

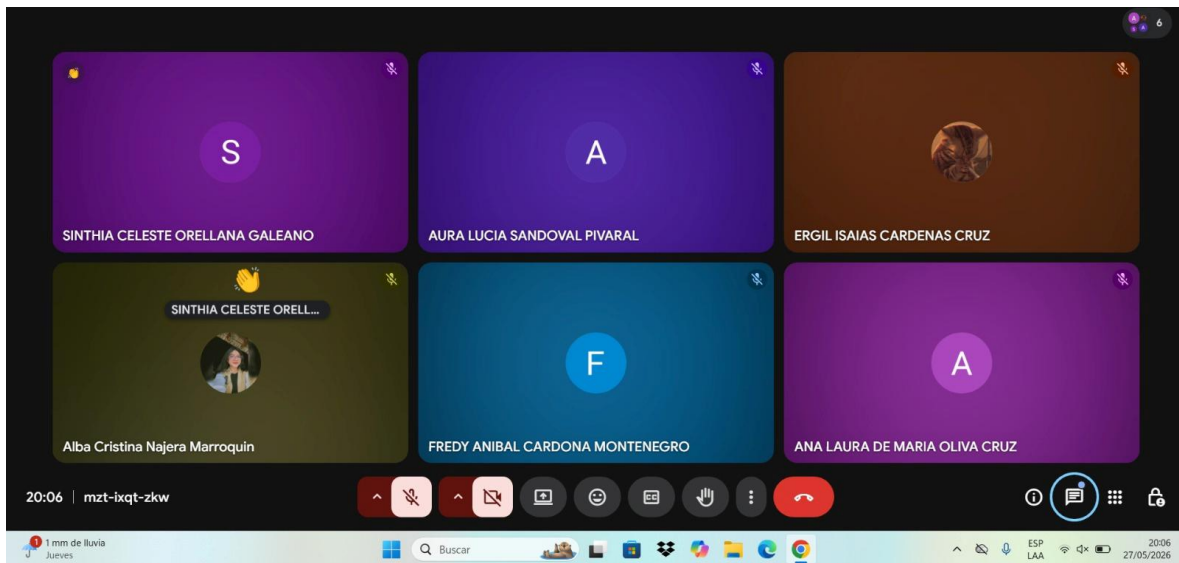
El miércoles 27 de mayo de 2026 el equipo de trabajo se reunió con el propósito de coordinar los preparativos finales para la presentación del proyecto programada para el sábado. Durante la reunión se discutieron diversos aspectos relacionados con la exposición, buscando que todos los integrantes estuvieran informados sobre la dinámica que se llevará a cabo y los temas que deberán presentarse.

Como parte de la organización, se tomó la decisión de realizar una dinámica mediante una ruleta para seleccionar a los integrantes que participarían directamente en la exposición. Esta actividad permitió distribuir de manera equitativa la participación de los miembros del grupo y definir con anticipación quiénes serían los responsables de explicar cada una de las secciones del proyecto.

Posteriormente, se realizó una revisión detallada de las diapositivas preparadas para la presentación. Durante este proceso se identificó información que podía considerarse redundante o demasiado extensa para el tiempo disponible, por lo que se efectuaron ajustes en el contenido con el objetivo de hacerlo más claro, conciso y fácil de presentar. Estas modificaciones permitieron optimizar la estructura de la exposición, considerando que la presentación se desarrollará únicamente durante un período de clases y que el tiempo asignado es limitado.

Además, se revisaron los avances realizados durante la semana por los distintos integrantes del equipo, prestando especial atención a las pruebas unitarias desarrolladas para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Se analizaron los resultados obtenidos, se resolvieron algunas dudas relacionadas con su implementación y se comprobó que las pruebas ejecutaran correctamente los escenarios previstos. Esta actividad permitió asegurar una mayor calidad del proyecto y mantener a todos los miembros informados sobre el estado actual de las funcionalidades implementadas.

Finalmente, se establecieron acuerdos para las actividades pendientes y se definieron los últimos detalles que deberán completarse antes de la presentación final, con el objetivo de garantizar una exposición organizada y una demostración exitosa del proyecto.

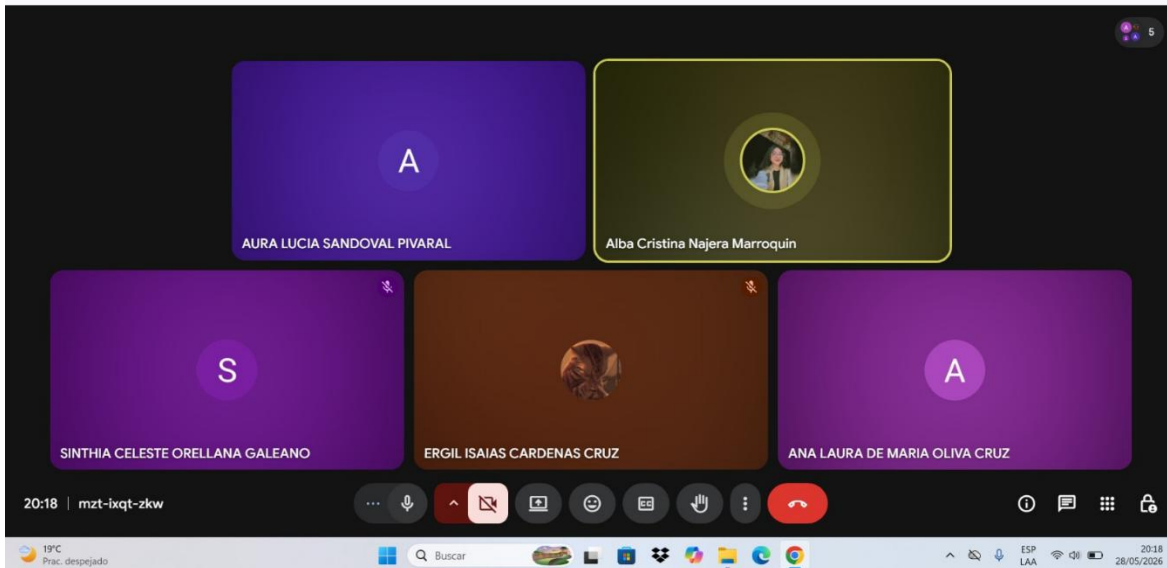


DIA 34

Durante la jornada de trabajo del jueves 28 de mayo de 2026 se realizaron diversas actividades enfocadas en la preparación final del proyecto. Se efectuaron cambios y actualizaciones en el repositorio con el objetivo de corregir errores detectados previamente y mejorar la integración de los componentes desarrollados por el equipo.

Asimismo, se revisaron y ejecutaron varias pruebas unitarias que aún se encontraban pendientes, verificando su correcto funcionamiento y realizando los ajustes necesarios para garantizar la estabilidad del sistema. Durante esta revisión se identificó que uno de los integrantes había desarrollado pruebas correspondientes al Frontend, cuando las tareas asignadas para esta fase estaban orientadas al Backend. Debido a ello, fue necesario corregir dichas pruebas e integrarlas adecuadamente con las ya existentes, logrando que todas quedaran alineadas con los requerimientos establecidos para el proyecto.

Adicionalmente, el equipo llevó a cabo un ensayo de la presentación final, repasando los puntos más importantes que serán expuestos y definiendo la participación de cada integrante. Aunque se contó con la ausencia de un miembro del equipo durante parte de las actividades programadas, los demás integrantes continuaron con las tareas planificadas, logrando completar las correcciones y pruebas previstas para la jornada.



Día 35

El viernes 29 de mayo de 2026 el equipo de trabajo se reunió con el objetivo de realizar las últimas verificaciones del proyecto antes de la presentación final. Durante la jornada se llevaron a cabo pruebas integrales de la aplicación para comprobar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades desarrolladas a lo largo del ciclo de trabajo.

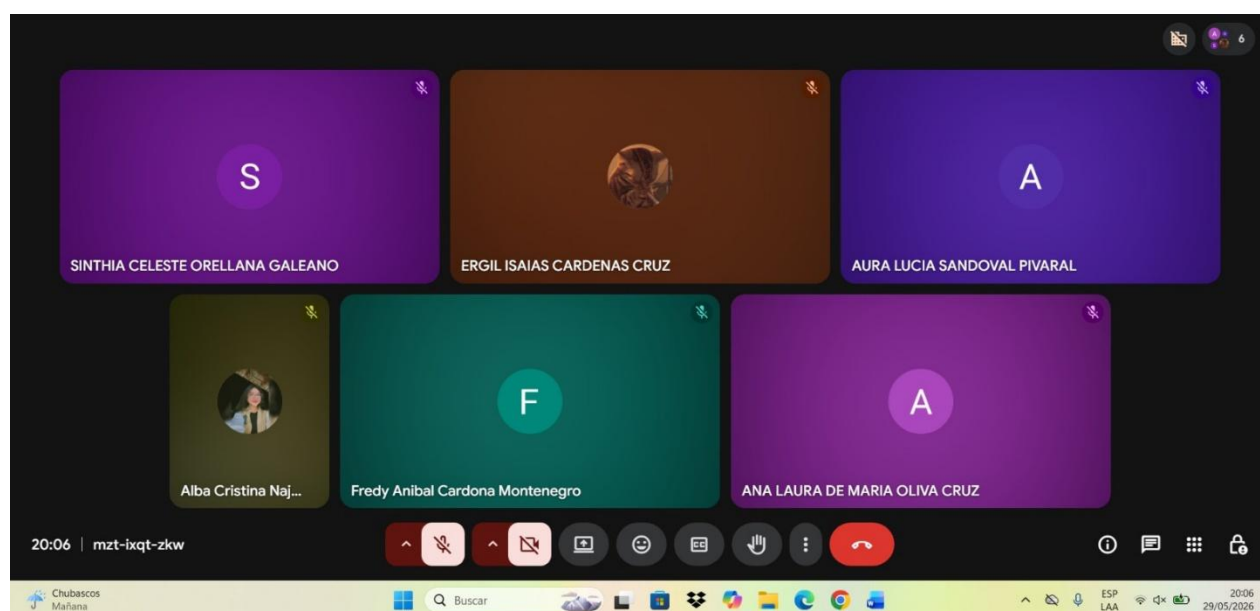
Se revisaron los distintos módulos del sistema, validando que las operaciones principales respondieran adecuadamente y que no existieran errores que pudieran afectar la demostración del proyecto. Asimismo, se verificó la integración entre los componentes del Frontend y Backend, comprobando que la comunicación entre ambos se realizara correctamente y que la información se mostrara de forma adecuada para el usuario.

Además, se ejecutaron pruebas unitarias y pruebas funcionales con el propósito de confirmar que las correcciones implementadas durante la semana no generaran inconvenientes adicionales dentro de la aplicación. Cualquier detalle identificado durante estas pruebas fue corregido de inmediato para garantizar la estabilidad del sistema.

Durante la reunión también se realizó un repaso general de la presentación, verificando que todos los integrantes conocieran las funcionalidades que serían demostradas y el orden en que se desarrollaría la exposición. De esta

manera, el equipo pudo prepararse para responder preguntas y explicar adecuadamente cada una de las características implementadas en el proyecto.

Finalmente, se concluyó que la aplicación se encontraba en condiciones óptimas para su presentación final, ya que las pruebas realizadas confirmaron el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados y el cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto.



CONCLUSIÓN

El desarrollo de este proyecto permitió al equipo poner en práctica conocimientos técnicos relacionados con el análisis, diseño, desarrollo y pruebas de software, así como fortalecer habilidades de organización, comunicación y trabajo colaborativo. A lo largo del proceso se lograron cumplir los objetivos planteados, desarrollando una aplicación funcional que integra las características y requerimientos establecidos para el proyecto.

Durante el desarrollo surgieron diversos desafíos, entre ellos la coordinación de tareas, la integración de cambios en el repositorio, la corrección de errores en algunos módulos y la implementación de las pruebas unitarias. Además, se presentaron situaciones en las que algunos integrantes mostraron retrasos en la entrega de actividades o desarrollaron tareas diferentes a las acordadas inicialmente. Sin embargo, estos inconvenientes fueron abordados mediante reuniones periódicas, revisiones grupales, redistribución de responsabilidades y una comunicación constante entre los miembros del equipo, permitiendo corregir los problemas y mantener el avance del proyecto.

Uno de los aspectos más importantes fue la implementación y validación de las pruebas unitarias, ya que estas permitieron identificar errores de manera temprana y garantizar un mejor funcionamiento de la aplicación. Asimismo, las constantes pruebas realizadas antes de la presentación final contribuyeron a mejorar la calidad y estabilidad del sistema.

Como grupo, aprendimos la importancia de la responsabilidad individual y colectiva, la planificación adecuada de las actividades, el uso correcto de herramientas de control de versiones como Git y GitHub, y la necesidad de mantener una comunicación efectiva para resolver problemas de forma oportuna. También comprendimos que el éxito de un proyecto depende no solo de los conocimientos técnicos, sino del compromiso y la colaboración de todos los integrantes.